

基于计算机视觉的人脸识别考勤系统设计与实现

摘要：近年来，人工智能发展迅速，人脸识别技术被广泛应用于各个领域。相较于传统的考勤方式，基于人脸识别的考勤有着生物唯一性、快速性和高准确性等优势。为满足高校日益增长的考勤需求，本文结合 MobileNetV2 和 ShuffleAttention，提出了一个轻量级模型 SA-MobileNetV2，并将其作为 FaceNet 的骨干网络进行人脸特征提取和人脸匹配。该模型能在轻量化的基础上保持较高的准确率，在 LFW 数据集上进行验证达到了 99.37% 的准确率，模型 FLOPs 为 158.76 M，Params 为 4.41 M。进一步结合 MTCNN 人脸检测算法，基于 Vue 和 Flask 构建了考勤系统，实现了人脸录入、课堂考勤和考勤管理三大模块功能，支持考勤数据可视化分析，方便学校工作者根据考勤情况及时进行教学管理。

关键词：人脸识别；轻量化网络；考勤系统

Design and Implementation of Face Recognition Attendance System Based on Computer Vision

Abstract: In recent years, the rapid development of artificial intelligence has led to the widespread application of face recognition technology across various fields. Compared with traditional attendance methods, face recognition-based attendance has the advantages of biological uniqueness, fast recognition, and high accuracy. To meet the growing attendance needs in universities, this paper proposes a lightweight model, SA-MobileNetV2, which combines MobileNetV2 and ShuffleAttention and uses it as the backbone network of FaceNet for face feature extraction and face matching. This model maintains a high level of accuracy while being lightweight, achieving 99.37% accuracy on the LFW dataset, with a model FLOPs of 158.76 M and Params of 4.41 M. Furthermore, by integrating the MTCNN face detection algorithm, an attendance system was developed based on Vue and Flask, which includes three main modules: face registration, classroom attendance, and attendance management. The system also supports data visualization analysis, allowing school administrators to manage teaching activities based on attendance data efficiently.

Key words: face recognition; lightweight networks; attendance system

目 录

摘 要.....	i
Abstract	ii
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 人脸检测技术研究现状.....	2
1.2.2 人脸特征提取与表示研究现状.....	3
1.2.3 考勤系统研究现状.....	4
1.3 论文的主要工作	5
1.4 论文的组织结构	6
第二章 相关技术介绍.....	8
2.1 计算机视觉介绍	8
2.2 卷积神经网络理论	8
2.2.1 深度可分离卷积.....	8
2.2.2 轻量化神经网络.....	9
2.2.3 通道空间注意力机制.....	10
2.3 系统开发相关技术	12
2.3.1 Vue.js.....	12
2.3.2 Flask.....	12
2.3.3 MySQL 数据库	13
2.4 本章小结	13
第三章 算法研究与实现.....	14
3.1 MTCNN 人脸检测算法.....	14
3.2 FaceNet 人脸识别算法	15
3.3 评价指标	17
3.4 数据集及实验设置	17
3.5 实验结果分析.....	18

3.6 本章小结	19
第四章 系统需求分析	20
4.1 系统总体需求	20
4.2 系统功能性需求分析	21
4.2.1 人脸录入模块需求	21
4.2.2 课堂考勤模块需求	21
4.2.3 考勤管理模块需求	21
4.3 系统非功能性需求分析	24
4.4 本章小结	24
第五章 系统详细设计	25
5.1 系统架构设计	25
5.1.1 系统硬件架构	25
5.1.2 系统软件架构	25
5.1.3 系统功能架构	27
5.2 数据库设计	29
5.3 系统模块流程设计	32
5.3.1 人脸录入流程	32
5.3.2 课堂考勤流程	33
5.3.3 考勤管理流程	34
5.4 本章小结	35
第六章 系统实现与测试	36
6.1 系统开发环境	36
6.2 系统主页面	36
6.3 人脸录入页面	36
6.4 课堂考勤页面	38
6.5 登录注册页面	41
6.6 管理员端考勤管理页面	42
6.6.1 考勤管理主页	42
6.6.2 个人信息页面	43
6.6.3 用户管理页面	44
6.6.4 学院管理页面	44

6.6.5 专业管理页面.....	45
6.6.6 班级管理页面.....	46
6.6.7 学生管理页面.....	47
6.6.8 课程管理页面.....	48
6.6.9 教学课堂管理页面.....	49
6.6.10 考勤记录管理页面.....	50
6.6.11 数据分析模块.....	50
6.7 教师端考勤管理页面.....	53
6.7.1 个人页面.....	54
6.7.2 课堂管理页面.....	54
6.7.3 考勤记录页面.....	55
6.7.4 课堂考勤数据页面.....	55
6.8 系统测试.....	56
6.8.1 系统测试环境.....	56
6.8.2 人脸录入功能测试.....	56
6.8.3 课堂考勤功能测试.....	57
6.8.4 基础功能测试.....	57
6.8.5 考勤管理功能测试.....	57
6.9 本章小结.....	58
第七章 总结与展望.....	59
参考文献.....	60
谢 辞.....	64

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

在国家大力推进教育信息化的政策背景下，高等教育规模持续扩大，越来越多的大学生涌入高校校园。据统计，2023 年我国高等教育总规模达 4763.19 万人，普通本科学校平均规模 17194 人。高校教育教学管理的压力也随之加大，课堂管理的复杂性与精细化需求日益凸显。当下多数高校仍采用传统的人工考勤方式^[1]，比如教师在课堂上逐一清点学生人数或者让学生进行纸质签到。这种方式不仅效率低下且占用了宝贵的教学时间^[2]，还容易出现代课、顶替签到的不良现象^[3]，既浪费了时间又没有达到预期的效果，对学校教学管理和学生教育造成巨大的负面影响。

近年来，人工智能的快速发展使基于计算机视觉的人脸识别技术在各个领域得到了广泛的应用。从机场安检^[4]的快速通关到金融支付^[5]的身份核验，从小区门禁^[6]的访客管理到大小企业^[7]的日常打卡。基于生物特征的人脸识别技术有着生物特征唯一性、非接触性和高并发性等优势，将人脸识别应用于学生课堂考勤管理，可以很好的避免考勤效率低下、代签等问题。

随着教育信息化建设的不断推进，高校考勤管理需求不断提高，考勤制度不断演化，考勤方式持续经历技术革新，始终围绕着身份核验的真实性与操作便捷性展开。从最初的课堂点名和纸质签到，到电子时代的磁卡刷卡考勤，再到移动互联网时代的手机定位签到等，教育领域考勤管理的智能化水平显著提升。但每种方式都存在明显的缺点。传统的课堂点名和纸质签到不仅效率低下，浪费师生的时间，还存在代课和一人替全寝签到的问题；刷卡方式虽然在一定程度上提高了考勤效率，但卡片容易丢失和忘记携带，并且雇人代刷现象也层出不穷，既不便携也不能确保是学生本人；手机签到方式看似智能化，实则非常容易被虚拟定位软件破解，学生在寝室就可以完成远程签到，导致考勤记录严重不具有真实性。生物识别技术的快速发展为指纹识别和虹膜识别在考勤管理领域的应用开辟了广阔前景。但指纹识别这种接触式识别在课堂人数较多的情况下会造成学生排队现象^[8]，如果手指皮肤破损、手指出汗还会降低系统识别率；虹膜识别则因其昂贵的设备成本^[9]限制了在高校的大规模化使用。

相较之下，人脸识别技术展现出独特的应用价值，其优势体现在以下三个方面：其一，生物特征的唯一性从根源上杜绝了身份顶替的代签行为；其二，活体检测技术又可以避免使用照片、视频等非活体伪造签到；其三，非接触式识别可以降低设备成本和缩减签到时间。

本课题正是基于以上三点优势，针对教育场景特殊需求，设计并实现了基于计算机视觉的人脸识别考勤系统，创新性地融合 MTCNN 人脸检测网络与改进后的 FaceNet 人脸识别模型，使用 Vue3 和 Flask 实现前后端分离。该系统不仅能实现学生人脸录入和人脸考勤打卡形成考勤记录，还将人脸识别考勤系统与教育管理系统进行深度融合，衍生出多维数据价值，比如分析缺勤热点时段来辅助教务部门优化课程排布和调整缺勤较高的课程的教学安排。这种从“工具性应用”到“数据驱动决策”的跃迁，正是符合了推进教育信息化的政策。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 人脸检测技术研究现状

人脸检测技术的研究从最初的手工特征提取再到基于深度学习的检测模型，直到现在学者们将研究精力主要放在轻量化的深度学习模型上，其研究重点从高精度转变到高效率高精度上，旨在适应更加复杂场景下的实时性需求。

早期的人脸检测主要以手工特征提取和机器学习为主，其中较为典型的有 2004 年由 Viola 和 Jones 提出的基于 Haar-like 特征的分类器^[10]，但因其特征表达简单，无法应对光照姿态的变化以及更加复杂的场景。另一个则是 Dalal 和 Triggs 于 2005 年提出基于方向梯度直方图(Histogram of Oriented Gradient, HOG)的可变形部件模型算法^[11]，虽能更精细地描述人脸的形状和边缘信息，但其计算复杂度较高无法满足实时性要求且无法应对动态环境中的多尺度变化。后来，随着深度学习的快速发展，卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)被应用在社会各个领域，大量的学者投入了基于深度学习的人脸检测算法的研究中，主流模型架构主要有级联式网络、区域提议网络和单次检测器网络。级联式网络是一种从粗略筛选到精确定位的检测方法，较典型的有 Haoxiang Li 等人在 2015 年提出的级联卷积神经网络^[12]，该模型通过级联三个不同分辨率的 CNN，在低分辨率筛选候选区域，中分辨率和高分辨率精细评估候选区域，相比传统的方法它显著提升了检测精度，但其串行的级联结构存在计算冗余的问题。在这个理论基础上，Kaipeng Zhang 等人提出了基于多任务级

联卷积神经网络(Multi-task Convolutional Neural Network, MTCNN)的人脸检测与对齐模型^[13],通过三级级联网络逐步优化人脸检测框和关键点位置,具有较高的实时性。区域提议网络是一种高精度的端到端模型,常见的有 Shaoqing Ren 等人提出的 Faster R-CNN^[14]这种实时目标检测网络,通过端到端训练能够高效生成候选区域,适用于高精度需求的场景,但因模型过于复杂导致其实时性表现不佳。单次检测器则是平衡了效率与精度的模型,Wei Liu 等人设计的单次检测多目标模型(Single Shot MultiBox Detector, SSD)^[15],通过多尺度特征图直接预测边界框和类别,实现了端到端的实时目标检测。随着移动和小型设备的普及与发展,过于复杂的模型无法兼容小型设备且实时性效果较差,学者们开始研究轻量化的检测模型来应对。2017年 Shifeng Zhang 等人聚焦于轻量化网络提出了 FaceBoxes^[16],使用快速消化卷积层和多尺度卷积层实现在 CPU 上的实时检测,为资源受限的场景提供了解决方案。到了 2020 年, Mingxing Tan 等人提出了一种高效且可扩展的目标检测框架 EfficientDet^[17],使用了 EfficientNet 这一轻量化网络,通过加权双向特征金字塔网络和复合缩放优化了模型效率和精度。2022年 Delong Qi 等人将 YOLOv5 应用于人脸检测提出了 YOLO5Face^[18],使用 ShuffleNetV2 作为主干实现超轻量模型,引入 Stem 块替代 Focus 层,降低了计算复杂度。

1.2.2 人脸特征提取与表示研究现状

人脸特征提取与表示技术的发展经历了由几何特征表示^[19]方法到基于计算机视觉的跃变^[20]。传统的特征提取主要提取人脸的关键几何特征点,比如眼睛的中心、鼻尖和嘴角等,并且计算这些特征点之间的距离和角度,但角度的变化会导致人脸形态变化,导致识别错误。随着人工智能的快速发展,计算机视觉被广泛应用于目标检测^[21]、文本分类^[22]、自动驾驶^[23]和食品监管^[24]等领域。目前,已经有不少将计算机视觉应用于人脸特征的提取与表示的研究,可以有效避免因人的面部角度变化以及光线环境等因素造成的识别错误,而基于计算机视觉的模型又经历了从大规模模型的研究到侧重损失函数的设计最后转向轻量化与多模态特征融合的研究上。最初为确保准确率都是用大规模的数据集进行训练,Facebook 的 Taigman 等人在 2014 年提出的 DeepFace^[25]模型巧妙地结合了 3D 面部对齐技术与深度神经网络,利用 400 万张大规模人脸图像数据进行训练,在 LFW 数据集上取得了 97.35%的准确率,极大地缩小了机器识别与人类识别的差距,为后续基于深度学习的人脸识别技术奠定了坚实

的基础,但其依赖高精度对齐与庞大计算资源的局限性,促使后续研究转向更高效的模型设计。Yi Sun 等人进一步深入挖掘了深度神经网络在人脸识别过程中的内在机制,提出了 DeepID2+[26]网络,引入多层次监督策略,首次定量揭示了神经元激活的稀疏性与选择性。随着技术迭代,损失函数的设计逐渐成为研究核心。2015 年 Parkhi 等人[27]则聚焦于研究数据集的构建与网络结构的简化上,他们构建了包含 260 万张人脸的 SFC 数据集,同时采用简化改进后的 VGG-Net 有效将地降低了模型复杂度。同年 Google 的 Schroff 等人提出的 FaceNet[28]摒弃了传统的分类层,创新性地采用基于三元组损失的端到端嵌入方法,将人脸特征映射到 128 维欧式空间,以轻量化特征实现跨数据集的高效匹配。三元组损失的训练效率与样本挖掘难度催生了更精细的几何约束方法。2017 年 Weiyang Liu 等人提出的 SphereFace[29]针对欧式间隔损失与人脸角度分布不兼容的问题,提出 A-Softmax 损失,创新地引入角度间隔的定量控制参数,首次将人脸识别的几何解释与损失函数设计深度融合。这一思路在 Jiankang Deng 等人设计的 ArcFace[30]中进一步升华,加性角边距损失直接优化角度间隔,显著增强特征判别性,其提出的子中心策略更通过噪声隔离机制提升了模型的鲁棒性。此外,由 Kim 等人提出的 AdaFace[31]则为低质量人脸数据集上的识别性能问题提供了解决方案,对监控视频和无人机图像等存在大量低质量人脸图像的场景具有重要的实用价值。当前研究正加速向复杂场景下沉,形成“精度-效率-鲁棒性”三位一体的技术范式。在轻量化方面,George 等人设计 CNN-Transformer 混合架构与低秩线性层提出了 EdgeFace[32],以 1.77M 参数量实现了 99.73%的 LFW 准确率,揭示了异构计算架构在资源受限场景的应用潜力。在多模态方面,Biaokai Zhu 提出的 DEFOG[33]模型创新性地融合显示特征增强与饮食特征修复,通过注意力机制强化眼周纹理和骨骼结构等关键区域。纵观发展脉络,人脸识别研究已从单一性能竞赛转向多维度协同创新。

1.2.3 考勤系统研究现状

在任何教育体系中,学生考勤的收集和管理都是最耗时的工作之一。传统的口头点名和纸质签到等考勤方式考勤记录既占用课堂时间又浪费学生和教师的精力[34],为了减少教学时间的浪费,进而演化出了磁卡刷卡的方式,比如 Lodha 等人[35]通过嵌入学生卡中的蓝牙智能标签实现自动化考勤,但这些方式容易出现卡片丢失和他人顶替刷卡的情况,无法验证实际签到者的身份并且卡片不方便携带。为了解决不便

携的问题，Nagothu 等人^[36]又提出了基于 GPS/GPRS 的自主监控考勤系统，但是存在着定位精度问题和破解定位伪造位置的风险，并且依旧可以找其他人代替签到。为了确保签到学生的唯一性，学者们将目光转向了基于生物识别的考勤签到方式，目前最常用的生物识别技术有掌纹^[37]、指纹^[38]、虹膜^[39]和人脸^[40]。但掌纹、指纹和虹膜识别的方式都有着较大的局限性，比如皮肤破损导致识别失败，设备成本昂贵无法在学校大批配置，以及识别过程较慢造成学生排队导致走廊拥挤等。相较而言，人脸识别的方式不但能确保人脸唯一还因非接触式的识别不会造成人员拥挤，既防止了代签行为又节省了师生的时间，很符合当下高校对考勤管理的需求。Shukla 等人^[41]巧妙地将卷积神经网络和长短期记忆模型结合应用于考勤系统中。2024 年 Sri 等人^[42]提出基于 FaceNet 的人脸识别考勤系统，解决了传统方法效率低和安全性差的问题。尽管已有学者将基于深度学习的人脸识别技术应用在考勤系统上，但是目前的考勤系统并没有与教育管理系统进行深度融合，无法将大量的考勤记录信息直观地展现在教学管理人员面前，无法衍生出更多的数据价值，帮助教育工作者进行教育管理的相关改进决策。本文设计实现的考勤系统不仅可以识别学生身份且与教学管理系统深度融合，通过后台修改的方式二次确定考勤记录的准确性，同时将考勤数据可视化方便进行数据分析，辅助高校的教学管理。

1.3 论文的主要工作

本文着眼与当下高校考勤所面临的低效率、高代签等问题，结合不断精细化的考勤需求，研究了人脸识别模型的优化改进，设计并实现了基于计算机视觉的人脸识别考勤系统。本文的主要工作内容如下：

(1) 算法模型优化与实现

针对传统人脸识别算法在复杂场景下的性能瓶颈，构建了融合 MTCNN 与改进后的 FaceNet 的双阶段识别框架。在特征提取阶段对 FaceNet 模型进行改进：以轻量级 MobileNetV2 作为骨干网络提升模型推理效率，同时引入 ShuffleAttention(SA)注意力机制模块，通过通道注意力与空间注意力的双重权重分配增强模型对关键特征的捕捉能力。

(2) Web 考勤系统架构设计

采用前后端分离的 B/S 模式管理系统。前端基于 Vue3.js 搭建响应式界面，利用 Vuex 进行全局状态管理，Vue-router 实现页面路由跳转。后端采用 Flask 框架搭建

RESTful API 接口、数据库选择 MySQL 关系型数据库，包含 9 个实体表，通过视图实现多维度考勤数据分析，建立完善的学院-专业-班级-学生四级管理体系。

(3) 全流程考勤功能模块开发

系统实现了三大核心功能模块：人脸录入模块支持实时摄像头捕获和图片上传双模式，通过 MTCNN 完成人脸检测与对齐，将识别到的人脸进行裁剪并将裁剪后的图像存入数据库；课堂考勤模块建立动态匹配机制，通过时间戳比对实现课堂有效性验证，结合课程-班级关联关系进行双重身份验证，实时更新考勤状态；考勤管理模块构建多维度数据分析体系，包含课程、课堂、学院、专业、班级和学生 6 个层级的考勤统计数据，通过可视化图表呈现出勤率、缺勤率等关键指标。

(4) 安全性设计

针对教师用户与管理员用户设计差异化功能权限，管理员可进行系统级数据维护，教师用户仅可管理所属教学资源，确保系统操作的安全性。

1.4 论文的组织结构

针对现有考勤方式存在的弊端和考勤系统功能单一化等问题，本文围绕基于计算机视觉的人脸识别考勤系统设计与实现展开研究，论文结构图如图 1.1 所示，文章共分为七章，章节组织结构如下：

第一章：绪论。本章主要阐述该课题的研究背景及意义，详细介绍了人脸检测、人脸特征提取与表示和考勤系统的国内外研究现状，阐述了本课题的主要工作，最后概述文章的整体组织结构。

第二章：相关技术介绍。本章系统阐述该人脸识别考勤系统所设计的核心技术，包括算法模型所涉及的计算机视觉理论介绍和卷积神经网络中的深度可分离卷积、轻量化网络和注意力机制原理以及系统开发所涉及的 Vue.js 前端框架、Flask 后端框架和 MySQL 数据库。

第三章：算法研究与实现。本章主要介绍该研究所使用的 MTCNN 人脸检测模型和基于 FaceNet 的人脸识别模型。详细阐述以 MobileNetV2 为 FaceNet 的骨干网络并引入 SA 通道空间注意力的改进策略，说明使用的数据集以及实验环境参数配置，并对模型性能进行对比分析。

第四章：系统需求分析。本章围绕基于人脸识别的考勤系统展开需求分析，从系统总体需求、功能性需求和非功能性需求三个维度进行全面分析。结合用例分析明确各功能模块的核心需求。

第五章：系统详细设计。本章围绕基于计算机视觉的人脸识别考勤系统的详细设计展开，从系统架构、数据库设计、模块流程三个维度全面阐述了系统的技术实现方案。通过分层架构设计与模块化开发理念，系统在功能实现、性能优化及可扩展性方面均达到了预期目标。

第六章：系统实现与测试。本章基于系统详细设计的方案，展示系统的具体实现效果，并通过模块化测试验证系统各功能的完善性。

第七章：总结与展望。本章对整个研究过程进行总结，分析仍存在的不足，并对未来的改进工作进行展望。

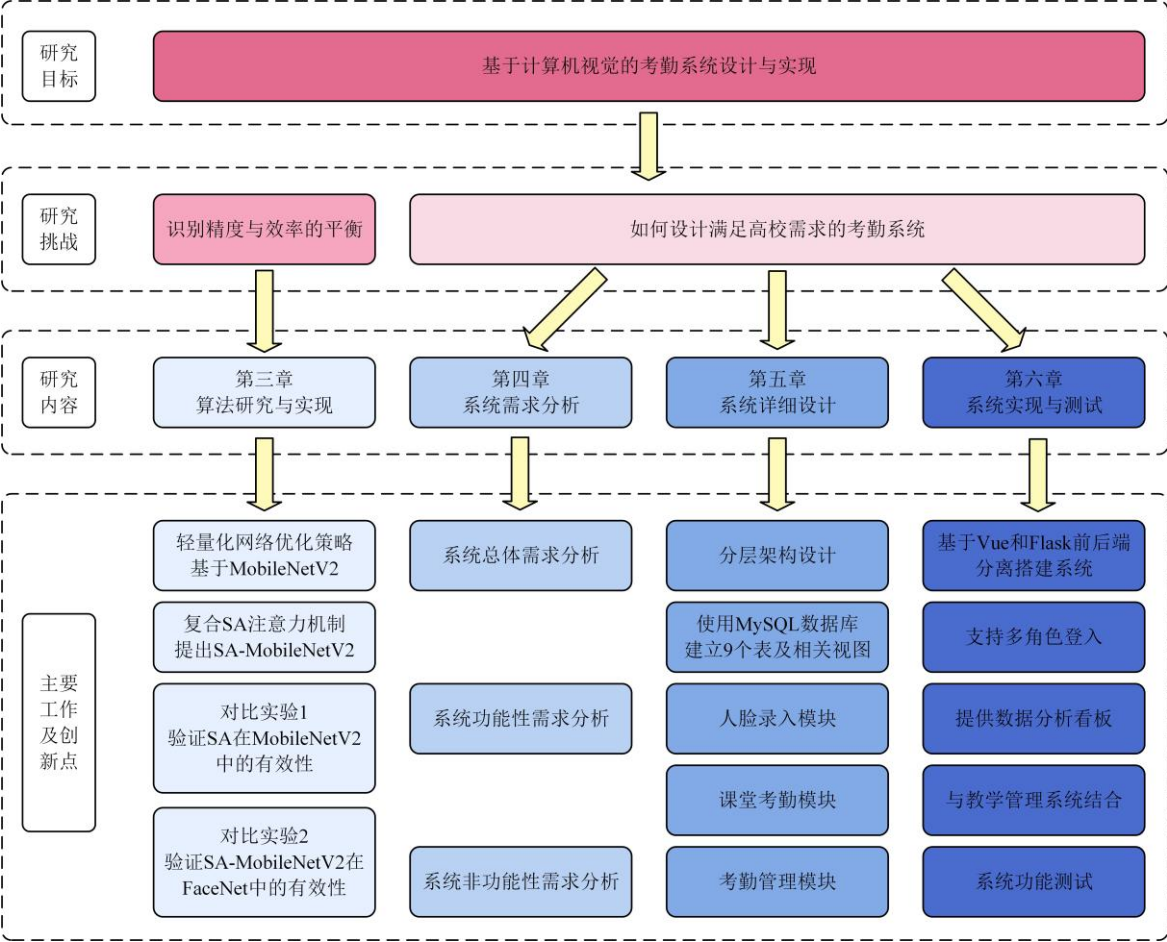


图 1.1 论文结构图

第二章 相关技术介绍

本文所提出的系统设计与实现涉及计算机视觉算法、深度学习模型以及软件开发框架。本章主要介绍使用到的理论方法以及相关技术，从计算机视觉的基本原理以及在人脸识别领域的作用开始，再剖析卷积神经网络理论，最后介绍系统开发中采用的关键技术栈，包括前端框架、后端服务、数据库设计以及系统架构模式。

2.1 计算机视觉介绍

计算机视觉是人工智能领域的一个重要分支，通过模拟人类视觉感知机制，使计算机能够从图像或视频中提取重要信息，目前已从传统图像处理跨越发展到基于深度学习的模式。在人脸识别任务中，计算机视觉主要承担图像预处理、人脸检测、特征提取并编码和人脸匹配等任务。在传统方法中，基于 Haar-like 级联分类器利用滑动窗口和特征滤波进行实时人脸检测，而 HOG 和 LBP 等算法则通过纹理分析构建人脸表征。随着深度学习飞跃式发展，基于卷积神经网络的特征提取方法逐渐成为主流，它通过综合学习策略自动捕获多层特征，显著提高了人脸识别在不同场景下的鲁棒性和适应性，为系统在复杂光照、姿态变化等真实场景下的稳定性表现奠定了基础。

2.2 卷积神经网络理论

卷积神经网络是深度学习的一个重要算法，通过局部感知、权值共享与层级特征提取机制，成为人脸识别任务的核心技术框架。下面将从网络轻量化设计和注意力机制等维度展开，重点介绍本文所提出系统涉及的相关理论基础。

2.2.1 深度可分离卷积

深度可分离卷积(Depthwise Separable Convolution, DSC)^[43]是轻量化卷积神经网络的重要组成部分，通过解耦空间特征提取与通道特征融合过程，显著降低计算复杂度。DSC 详细结构如图 2.1 所示，由深度卷积和逐点卷积两部分构成。深度卷积分别对输入特征图的每个通道进行独立空间卷积运算，滤波器数量与输入通道数相同。逐点卷积使用 1×1 卷积核跨通道聚合特征。相比于标准卷积，DSC 的计算量显著减少，系统所使用的网络模型 MobileNetV2 就通过使用 DSC 来减少计算复杂度，保证了考勤系统的实时检测能力。

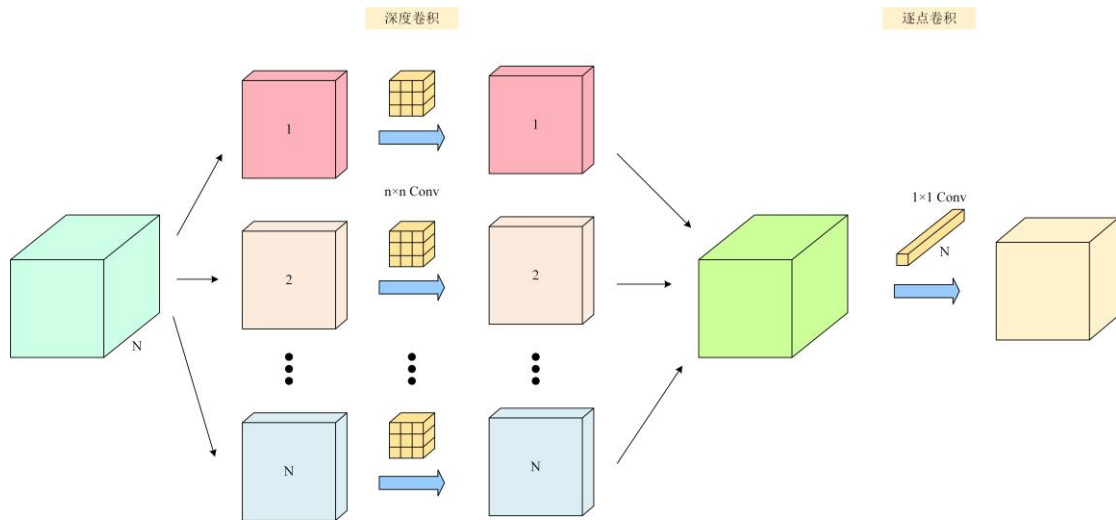


图 2.1 深度可分离卷积结构图

2.2.2 轻量化神经网络

早期的卷积神经网络很少考虑参数量和计算复杂度，后面随着进一步的发展，学者们开始在保持模型精度的基础上进一步减少模型参数量和复杂度，进而提出了轻量化网络模型以适应移动端和嵌入式设备的部署需求。在此背景下，MobileNet 作为轻量化网络的代表，通过 DSC 和结构创新实现了效率与性能的平衡。本文提出的系统所使用的 MobileNetV2^[44]在 MobileNetV1 基础上引入了倒置残差和线性瓶颈。

MobileNetV2 通过倒置残差结构突破特征表达能力受限的限制。传统的残差块瓶颈层先使用 1×1 卷积实现降维，再通过 3×3 卷积，最后使用 1×1 卷积实现升维。而倒置残差结构先通过 1×1 卷积将低维输入升维，随后执行深度卷积捕获特征，最后通过 1×1 卷积进行降维恢复原通道数。具体结构如图 2.2 和图 2.3 所示。

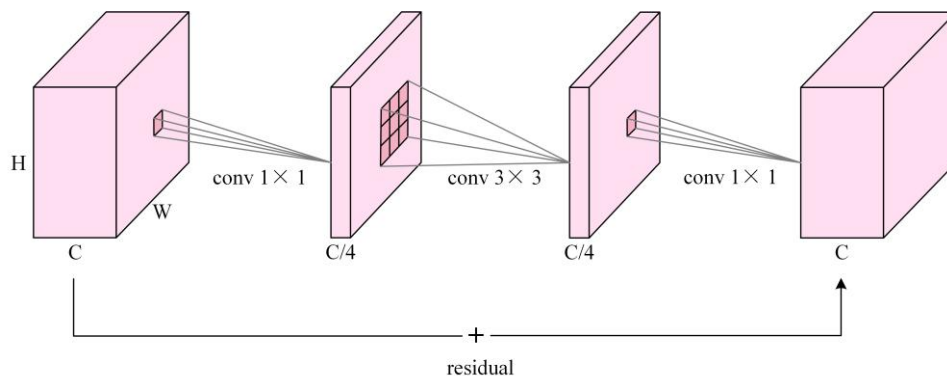


图 2.2 传统瓶颈层结构图

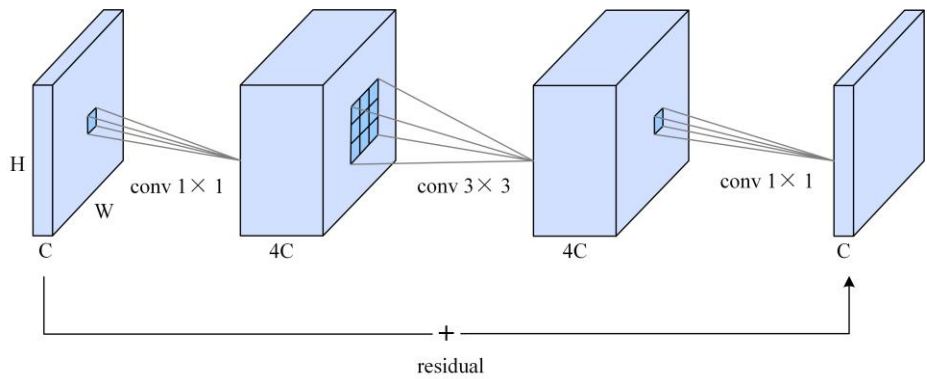


图 2.3 倒置残差结构图

如图 2.4 所示为 MobileNetV2 的瓶颈模块图，分为扩展层、深度卷积层和投影层。先通过扩展层使用 1×1 卷积将通道数进行拓展，使用 ReLU6 激活函数来抑制梯度爆炸，再采用 3×3 深度可分离卷积提取特征，最后通过 1×1 卷积再将通道数降维。

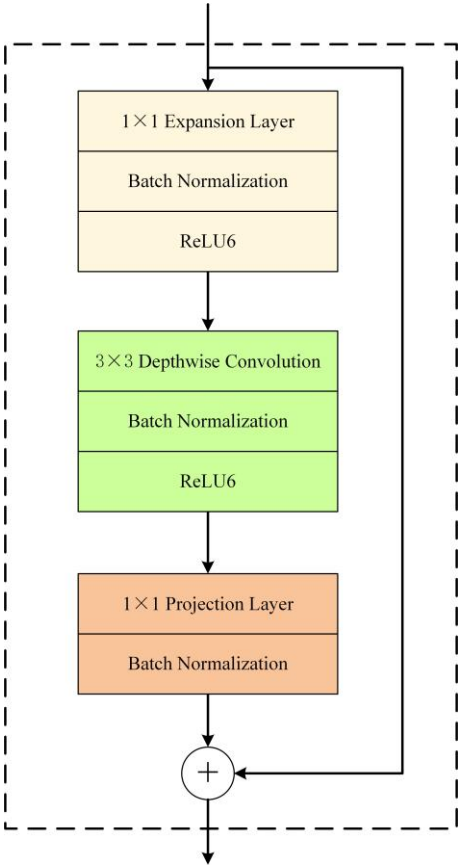


图 2.4 MobileNetV2 网络模块图

2.2.3 通道空间注意力机制

注意力机制起初于视觉图像领域提出，它的核心思想是通过动态权重分配，使模型聚焦于输入数据的关键区域。Bahdanau 等人^[45]于 2014 年首次将注意力机制用于机器翻译任务，随后注意力机制逐步扩展到计算机视觉领域。通常将注意力机制分为通

道注意力和空间注意力。通道注意力是将特征图的每一个通道都视为一个特征检测器，重点关注各个通道内的特征。如压缩和激励网络(Squeeze-and-Excitation Network, SE)^[46]通过全局平均池化压缩空间信息，利用全连接层学习通道间的依赖关系，生成通道权重来增强通道特征关注。高效通道注意力机制(Efficient Channel Attention, ECA)^[47]也是一种通道注意力，在 SE 基础上做出改进降低了降维的影响。而空间注意力则是增强模型对空间位置之间的关注，卷积块注意力模块(Convolutional Block Attention Module, CBAM)^[48]串联了通道注意力和空间注意力，结合最大池化和平均池化生成空间权重。本文引用 SA^[49]这一通道-空间注意力，它允许模型在学习特征表示时同时考虑通道间的关系和空间位置的重要性。相比于 CBAM，SA 使用通道混洗增强多尺度特征融合，如图 2.5 所示为通道混洗过程示意图。通道混洗的基本思想是将输入特征图分成几个组，并对每个组内的特征通道进行重排和重新组合。具体而言，输入通道数目为 C 的卷积层划分成 G 个组，每组包含 C/G 个通道。通道混洗的步骤如下：(1)将 C 个输入特征图按照通道数均匀分成 G 个组；(2)对每个组内的特征通道进行重排，将它们重新组合成一个新的特征通道序列；(3)将所有组内的特征通道按照顺序连接起来，形成输出特征图。

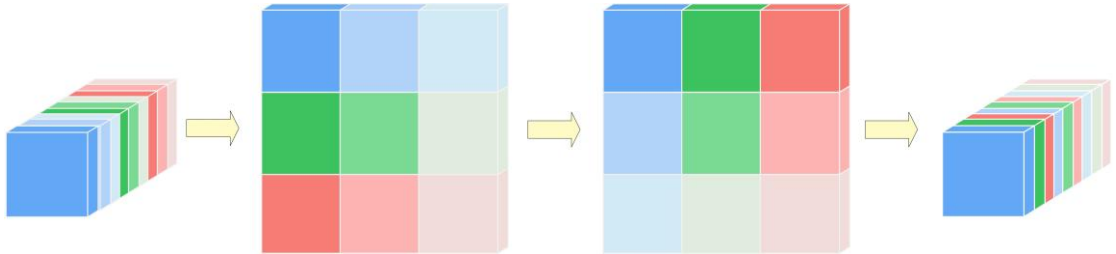


图 2.5 通道混洗

如图 2.6 所示为 SA 的结构。将输入特征图划分为多个组，并使用 Shuffle Unit 将通道注意力和空间注意力集成到每个组的一个块中，之后聚合所有子特征，并利用通道混洗实现不同子特征之间的信息通信。对于给定特征图 $X(c \times h \times w)$ ，其中 c 、 h 、 w 分别表示其通道数量、高度和宽度。首先沿通道维度将 X 划分为 g 组，每个组的开始沿着通道维度被分为两个分支，一个分支通过利用通道的相互关系来生成通道注意力图，另一个分支通过利用特征的空间关系来生成空间注意力图。然后将这两个分支连接起来，整合通道注意力和空间注意力。

对于通道注意力，使用全局平均池化(F_{gp})生成通道统计数据 $s \in \mathbb{R}^{c/2g \times 1 \times 1}$ ，该统计数据可以将 X_{ki} 缩小到空间维度 $h \times w$ ，公式 2.1 如下：

$$s = F_{gp}(X_{k1}) = \frac{1}{h \times w} \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^w X_{k1}(i, j) \quad \text{公式 2.1}$$

然后，通道注意力的最终输出可以通过公式 2.2 获得：

$$X'_{k1} = \sigma(F_c(s)) \cdot X_{k1} = \sigma(W_1 s + b_1) \cdot X_{k1} \quad \text{公式 2.2}$$

其中参数 $W_1 \in \mathbb{R}^{c/2g \times 1 \times 1}$ ， $b_1 \in \mathbb{R}^{c/2g \times 1 \times 1}$ 。

空间注意力则与通道注意力互补。首先，我们在 X_{k2} 上使用组归一化(Group Norm, GN)来获得空间统计。然后采用 $F_c(\cdot)$ 增强对 X_{k2} 的表示。空间注意力的最终输出由公式 2.3 得出，其中参数 W_2 和 b_2 形状为 $\mathbb{R}^{c/2g \times 1 \times 1}$ ：

$$X'_{k2} = \sigma(W_2 \cdot GN(X_{k2}) + b_2) \cdot X_{k2} \quad \text{公式 2.3}$$

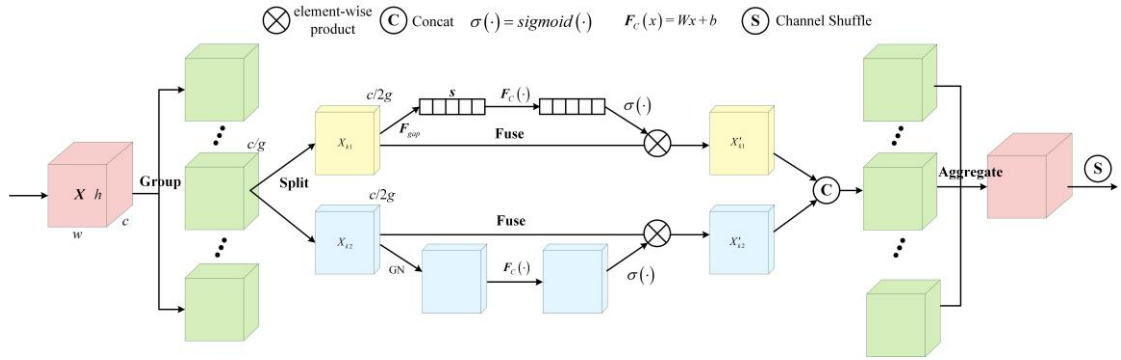


图 2.6 SA 结构示意图

2.3 系统开发相关技术

2.3.1 Vue.js

前端交互页面采用 Vue.js 框架构建，这是一种渐进式的 JavaScript 框架，通过声明式的数据绑定和组件化架构，将用户界面与底层数据模型紧密相连。它采用双向数据绑定的方式，通过虚拟 DOM 技术，实现了视图层与数据层之间的高效同步。通过 Vue-Router 实现单页面应用的路由管理，结合 PrimeVue 组件库搭建基于人脸识别的考勤系统的可视化页面。使用 Vuex 状态管理确保跨组件数据同步，Axios 库封装 RESTful API 请求，WebSocket 协议支持浏览器与服务器之间的实时视频流传输，为人脸采集与识别提供低延迟交互体验。

2.3.2 Flask

后端服务器基于 Flask 框架实现，其轻量级特性与模块化设计便于快速集成人脸识别算法。Flask 的核心是一个 WSGI 工具包，提供了请求处理、路由分发等基础功能。可以快速定义路由，将 URL 映射到对应的处理函数，从而实现对不同请求的相

应。同时内置了开发服务器和调试器方便在本地进行开发和调试。通过 RESTful API 规范设计相关功能接口，结合 mysql-connector 实现业务逻辑与数据库操作的解耦，使用蓝图机制拆分功能模块。

2.3.3 MySQL 数据库

MySQL 是一种开源的关系型数据库管理系统，有着高可靠性、高性能、简单易用、可扩展性高等优点，支持丰富的操作系统，包括 Windows、macOS 和 Linux 等，支持 Python、Java、PHP 等多种编程语言。它是一种客户端/服务器模式的数据库，广泛应用于 Web 应用程序。如图 2.7 所示为 MySQL 架构图，主要分为三层，第一层负责连接处理，第二层负责编译并优化 SQL，包括查询解析、分析、优化、缓存及所有的内置函数，第三层是存储引擎，负责存储和提取数据。

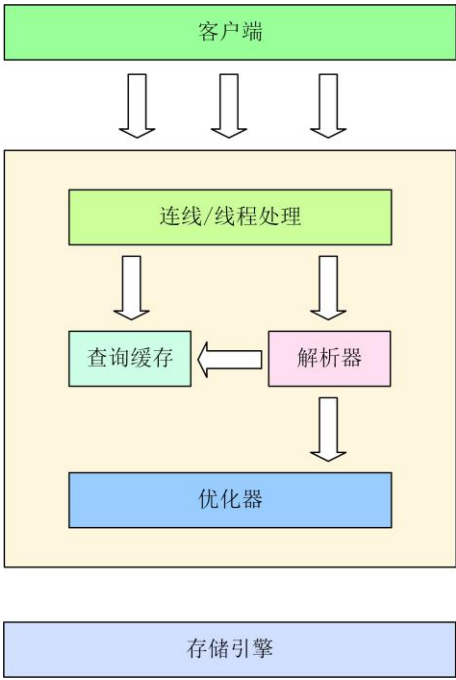


图 2.7 MySQL 架构图

2.4 本章小结

本章节系统阐述了人脸识别考勤系统涉及的理论和技术。计算机视觉理论为人脸检测与识别提供算法基础，卷积神经网络提升特征表达能力，Vue 和 Flask 框架构建了我们的系统，MySQL 数据库保障数据存储。

第三章 算法研究与实现

3.1 MTCNN 人脸检测算法

人脸检测作为考勤系统的前置环节，也是人脸识别的第一步，目的是找到图像中的人脸并给出定位框。本文采用 MTCNN 作为检测框架，该算法采用三级级联网络与图像金字塔协同工作机制，通过渐进式特征精炼实现高效人脸检测。包含三个核心架构，分别是区域提取网络 P-Net、细化网络 R-Net 和输出网络 O-Net 这三个递进式处理单元。MTCNN 首先构建金字塔，通过缩放原始图像生成多分辨率输入，解决不同距离人脸的尺度变化问题。然后通过 P-Net 初步生成目标候选框。通过 NMS 筛掉重叠框将输出结果放入 R-Net 进行候选框的二次筛选，R-Net 引入全连接层增强特征表达能力，通过非线性回归优化边界坐标。将再次过滤后的候选框调整尺寸后经过 O-Net 选出最终的人脸候选框，通过四层卷积层扩展感受野，配合全连接层实现特征融合，输出高精度人脸框和五个面部关键点坐标。MTCNN 网络结构图如图 3.1 所示。

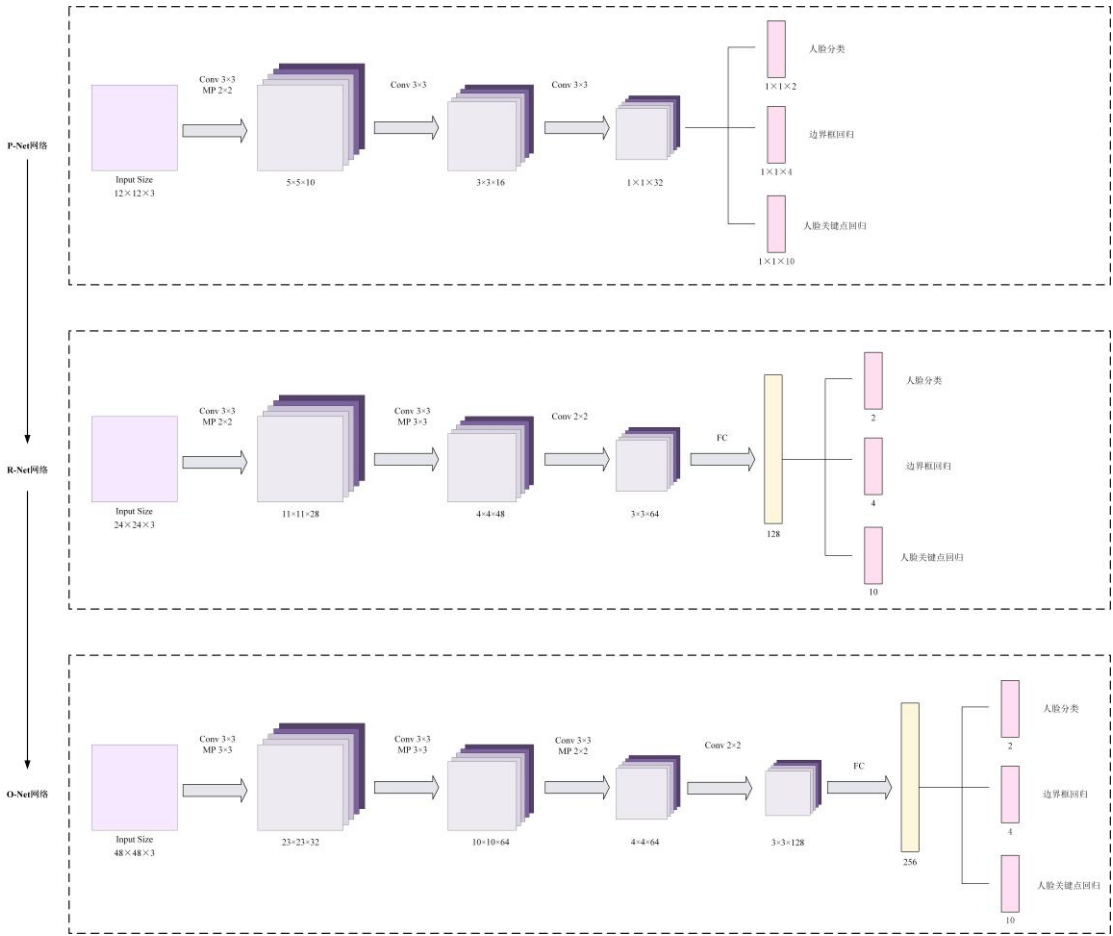


图 3.1 MTCNN 结构图

3.2 FaceNet 人脸识别算法

尽管现有的人脸识别算法已经在各大数据集上取得了很高的准确率，但是他们大多数的模型参数都比较多，无法满足高校对考勤系统低延时和高可靠性的实际需求。传统的人脸识别方法有特征脸法(Eigenfaces)^[50]、Gabor 特征分析^[51]以及梯度直方图等，由于依赖线性模型假设与人工设计特征，存在明显的局限性：第一特征能力受光照条件、姿态变化等环境干扰；第二基于浅层统计特征的方法难以捕捉人脸的非线性关系，比如 HOG 无法有效表征细粒度身份信息^[52]；因此本文以 FaceNet 为基础，使用轻量化模型 MobileNetV2 作为其骨干网络并添加 SA 这一通道空间注意力机制。

FaceNet 是一种基于深度学习的卷积神经网络特征提取模型，相比于传统的人脸识别模型，它创新性地摒弃传统分类器设计，构建端到端的特征嵌入空间，FaceNet 网络结构如图 3.2 所示。模型首先将批量的人脸检测模型检测出的人脸框通过深度架构提取原始特征，该架构为融合了 SA 注意力机制的 MobileNetV2 网络，有效提升了特征表达。不同于传统的基于 Softmax 分类损失的方法，FaceNet 将经过人脸检测裁剪的标准化图像输入网络后，直接提取全连接层输出的 128 维向量作为人的面部特征值，最后再使用三元组损失函数(Triplet Loss)训练网络。

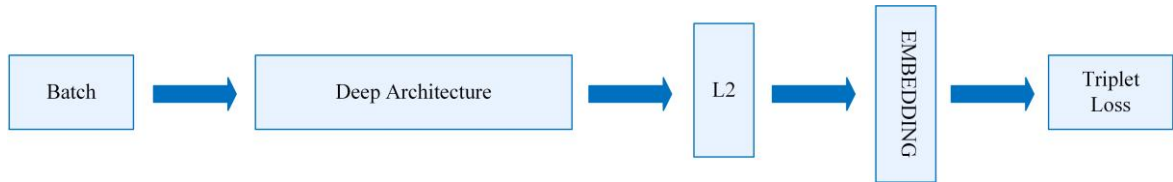


图 3.2 FaceNet 网络结构图

模型的核心优化目标使用 Triplet Loss，它的核心思想是将人脸图像嵌入到欧几里得特征空间，训练使得同一人的不同人脸向量间距离小，不同人脸向量距离大。即增加异类样本间的类间距离，同时减少同类样本间的类内间距。三元组损失函数示意图如图 3.3 所示，每一个样本包含三个图像：Anchor (基本人脸图像)，Positive (正例)，Negative (反例)，Positive 与 Anchor 属于同一个人的两张人脸图像，Negative 与 Anchor 属于不同人的两张图像。其数学表达式如公式 3.1 所示，其中， x_i^a 、 x_i^p 、 x_i^n 分别是基本人脸图像 Anchor、与基本人脸图像最不像的正确人脸、与基本人脸图像最像的错误人脸， α 是 Positive 和 Negative 的边界：

$$L = \sum_i^N \left[\|f(x_i^a) - f(x_i^p)\|_2^2 - \|f(x_i^a) - f(x_i^n)\|_2^2 + \alpha \right] \quad \text{公式 3.1}$$

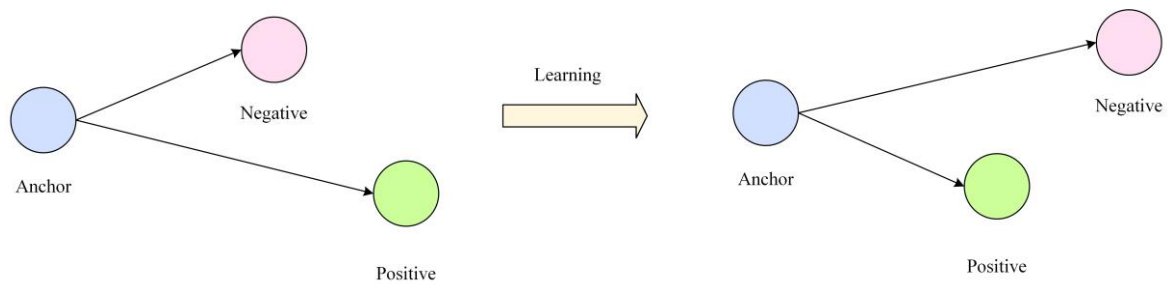


图 3.3 Triplet Loss 示意图

为提升人脸识别考勤系统在高校全面部署的可行性，本文提出一种基于 MobileNetV2 的轻量化人脸识别模型，通过融合 SA 注意力机制增强特征提取能力。如图 3.4 所示为 SA-MobileNetV2 网络结构图，网络主体采用 MobileNetV2 的倒残差块(Inverted Residual)和 SA 模块，输入图像经过初始卷积层 Stage0 处理后，依次通过 7 个特征处理阶段即 Stage1-Stage7，每个阶段由倒残差块与 SA 模块组合构成，其中倒残差块通过先扩张后压缩维度策略平衡特征表达能力与计算效率，而 SA 模块则通过通道重排与空间注意力同时优化特征提取。浅层阶段 Stage1-Stage3 主要抑制背景噪声，深层阶段 Stage4-Stage7 侧重增强人脸敏感区域的特征。

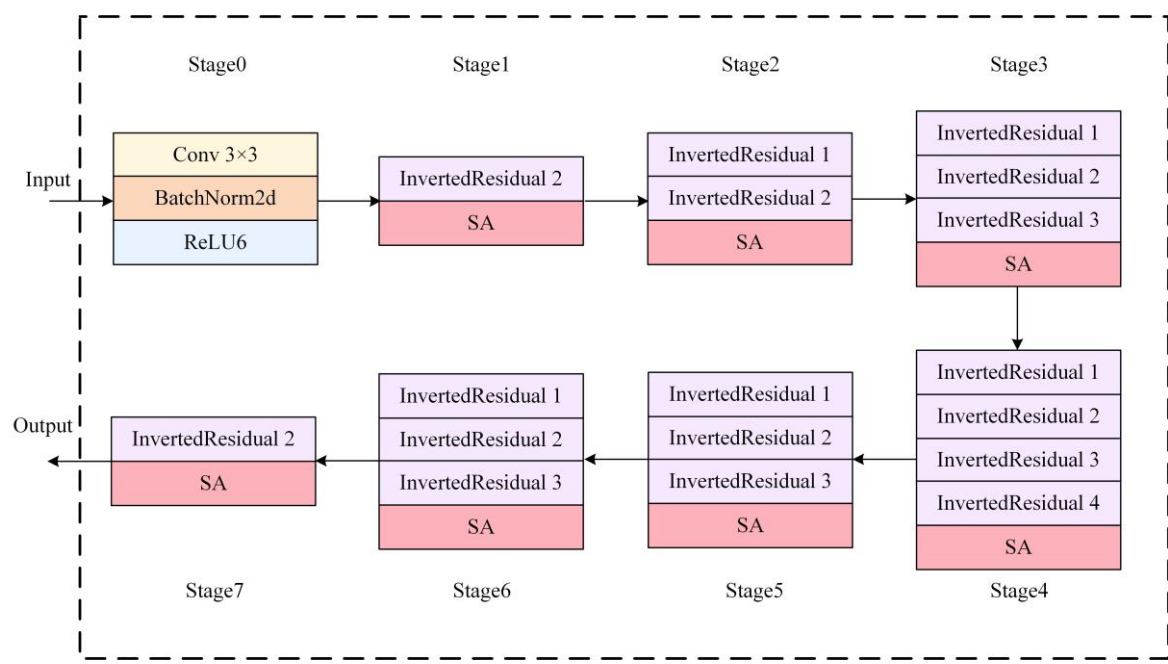


图 3.4 SA-MobileNetV2 网络结构图

3.3 评价指标

构建完 SA-MobileNetV2 后，通过以下几个不同的性能指标来评估以 SA-MobileNetV2 为骨干网络的 FaceNet 的性能。它们分别为：Accuracy, FLOPs, Params。

Accuracy 表示正确识别的人脸在所有人脸中的比例，如下公式 3.2 所示，其中 TP 表示正确预测为正类的数量，FP 表示错误预测为正类的数量，TN 表示正确预测为负类的数量，FN 表示错误预测为负类的数量：

$$Accuracy = \frac{(TP + TN)}{(TP + FP + TN + FN)} \quad \text{公式 3.2}$$

FLOPs 为计算时间复杂度，如下公式 3.3 所示，其中 C_i 代表输入通道数， C_o 代表输出通道数， $K_w \times K_h$ 为卷积核大小， W 为宽， H 为高：

$$FLOPs = 2 \times C_i \times K_w \times K_h \times W \times H \times C_o \quad \text{公式 3.3}$$

Params 为参数量，如下公式 3.4 所示：

$$Params = C_i \times C_o \times K_w \times K_h \quad \text{公式 3.4}$$

3.4 数据集及实验设置

训练阶段使用 Kaggle 上的 Face Classification Challenge 数据集，该数据集共有 1000 类，每个类下有 20 张图片，即每个人有 20 张人脸面部图像，总共 20000 张人脸图像。按照 3:1 划分训练集和验证集，并在 LFW 数据集上进行测试。

本文的人脸识别模型是基于 Pytorch 深度学习框架，使用 Python 3.12 实现的。训练模型时服务器的配置如下：基于 Windows 11 操作系统，GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU。设置 batchsize 为 32，epochs 为 100，损失函数为 Triplet Loss，优化器为 Adam，初始学习率为 0.001，采用阶梯式学习率衰减策略，其中衰减步长设为 1，衰减系数为 0.94，更新规则如下公式 3.5：

$$lr_{new} = lr_{prev} \times \gamma^{epoch/step_size} \quad \text{公式 3.5}$$

该配置下以 SA-MobileNetV2 为骨干网路的 FaceNet 模型在 Kaggle 数据集上的收敛曲线如图 3.5 所示，训练损失值在第 60 个 epoch 后趋于稳定，验证损失值在第 20 个 epoch 后开始上下浮动。如图 3.6 所示 LFW 准确率在第 99 个 epoch 达到峰值 99.37%。

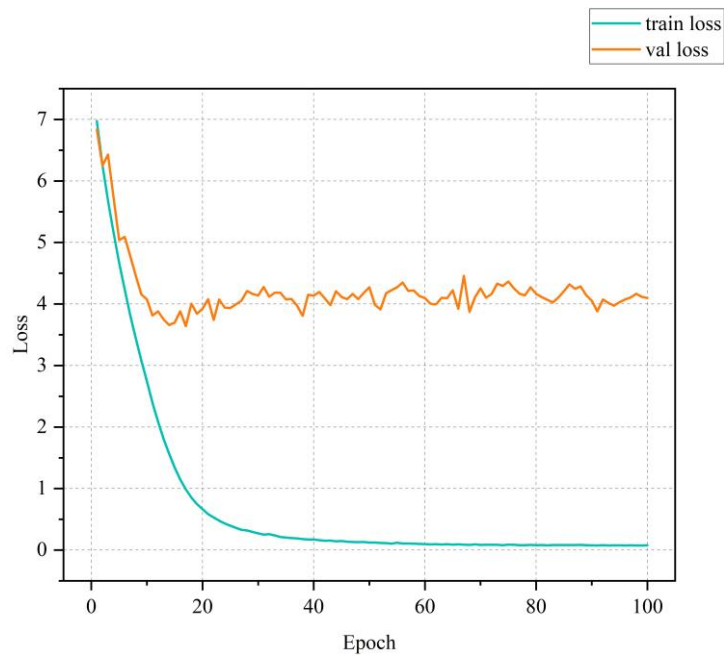


图 3.5 模型收敛曲线

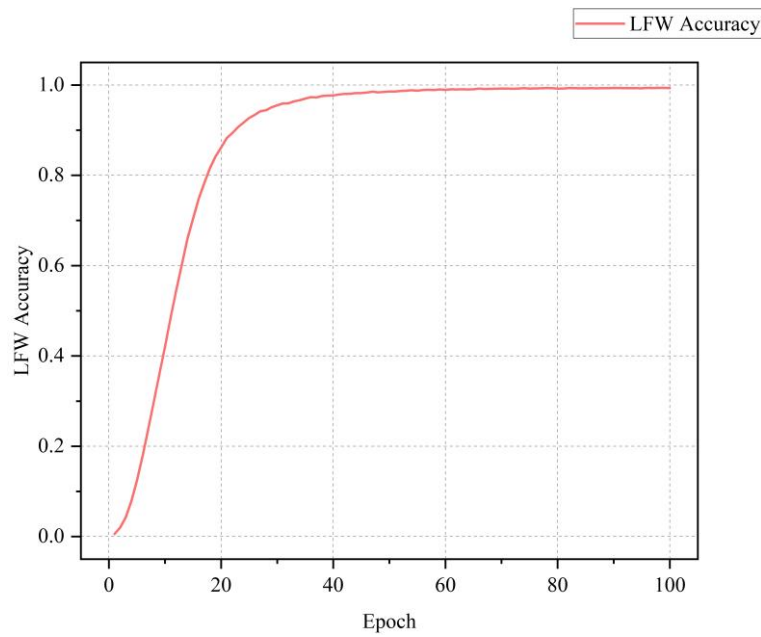


图 3.6 LFW 数据集测试

3.5 实验结果分析

为了进一步解释和验证 SA-MobileNetV2 中的 SA 模块对模型性能的提升，我们将其他注意力机制 SE、ECA、CBAM 分别替换 SA 进行对比，实验结果如表 3.1 所示。

表 3.1 不同注意力机制的性能对比

Attention	Accuracy(%)	FLOPs(M)	Params(M)
SE	98.36	158.87	4.43
ECA	98.82	158.85	4.41
CBAM	96.48	159.73	4.43
SA	99.37	158.76	4.41

SA 将通道和空间注意力集成，相比于 CBAM 集成通道注意力和空间注意力是串联方式，SA 的通道注意力和空间注意力是并联连接的，使得通道和空间注意力可以独立地关注特征，避免相互影响，可以让模型更有效地捕捉特征之间的通道相关性和空间相关性，从而提高了模型的性能和泛化能力。

为验证 SA-MobileNetV2 的性能，我们将其与以 InceptionResNetV1、MobileNetV1、MobileNetV2 等网络作为骨干网络的模型进行对比，对比结果如表 3.2 所示。结果可见，SA-MobileNetV2 达到了最好性能，accuracy 达到 99.37%，FLOPs 为 158.76 M，Params 为 4.41 M，这说明 SA-MobileNetV2 能够在较少的计算复杂度下实现较高的人脸识别性能。

表 3.2 不同骨干网络的性能对比

Backbone	Accuracy(%)	FLOPs(M)	Params(M)
InceptionResNetV1	98.23	1425.31	22.79
MobileNetV1	96.44	513.30	11.83
MobileNetV2	97.41	158.67	4.41
SA-MobileNetV2	99.37	158.76	4.41

3.6 本章小结

本章系统阐述了该系统核心算法的设计与优化过程。使用 MTCNN 实现高精度实时检测。使用改进后的 FaceNet 实现人脸识别。通过对比实验证明该方法能在轻量化基础上保证较高的准确率，为后续系统集成奠定了算法基础。

第四章 系统需求分析

本章围绕基于计算机视觉的人脸识别考勤系统这一课题展开需求分析，从系统总体需求、功能性需求和非功能性需求三个角度进行分析。首先分析系统的总体需求来确定系统设计目标与核心功能架构，然后结合用例分析详细阐述各功能模块的具体需求，最后对系统的非功能性需求进行分析。

4.1 系统总体需求

本文旨在设计实现一个通过计算机视觉实现自动化考勤的考勤管理系统，解决当下高校面临的考勤效率低下、代签现象泛滥和考勤数据统计分析困难等问题。系统采用 B/S 架构设计，基于模块化思想划分为人脸录入、课堂考勤和考勤管理三大核心功能模块，辅以权限分级管理体系，满足高校教育场景下多角色用户的差异化管理需求。主要的设计需求如下：

- (1) 界面简洁美化，操作简单，提供友好的人机交互。
- (2) 系统部署成本低，使用设备自带的摄像头即可完成人脸识别功能，无论画面是否高清，不需要额外的昂贵高清摄像头来实现图像采集。
- (3) 为不同权限的用户提供不同的考勤管理界面和操作权限。
- (4) 提供考勤数据的可视化，进行数据分析，方便教育工作者进行教学管理的相关调整。

人脸录入模块提供学号搜索的方式来查询学生并绑定，支持摄像头实时采集和图片上传双模式录入人脸。课堂考勤模块需要先手动选择课堂，确定课堂信息后开启人脸考勤，实现人脸的检测、特征提取和人脸匹配，判断当前识别到的学生是否属于本节课堂，根据判断结果显示对应的提示信息，如果该学生属于本节课堂且处于未签到状态则签到成功，如若该学生已经签到过则提示不允许重复签到，不属于本节课堂则提示该学生不属于本节课堂，签到失败。考勤管理模块能够为不同权限的用户提供不同的考勤管理界面和操作权限，同时使用可视化图表展示多粒度考勤统计图表。

4.2 系统功能性需求分析

4.2.1 人脸录入模块需求

该模块用于学生的人脸录入，提供摄像头实时视频流采集和图片上传两种方式，通过学生的学号唯一性约束建立人脸与学生身份的绑定。通过 Flask 的 RESTful API 来调用人脸检测接口，同时将采集的人脸进行裁剪并将裁剪后的图像存储在本地和数据库中。

使用摄像头采集时需要实时在前端显示检测到的人脸并框出。调用人脸检测接口需要将进行 Base64 编码后的图像放到 HTTP 请求体中发送到后端服务器，在后端接收到请求后将接收到的图像进行解码后再调用人脸检测模型进行人脸的检测，检测成功后将检测到的人脸框坐标返回到前端并通过 canvas 组件动态渲染在前端页面上。确认采集图像则将以检测到的人脸为中心裁剪一个正方形图片存入后端本地文件和数据库中作为学生的头像。

使用图片上传方式需要在上传包含人脸的图像后显示出检测到的人脸，并将裁剪出的人脸图像显示在前端中。

4.2.2 课堂考勤模块需求

该模块用于实现人脸的检测和匹配。提供课堂选择列表，通过点击选择课堂，确认课堂信息后进入考勤页面，点击开启考勤则开启摄像头，并调用人脸识别考勤接口，实时返回检测到的人脸框，在后端进行人脸的匹配判断当前检测到的学生是否属于本节课堂且处于未签到状态，如果属于本节课堂且未签到则签到成功，否则返回相应的签到失败提示。签到成功则会显示当前签到的学生的个人信息，并且在课堂信息处实时更新签到人数。

4.2.3 考勤管理模块需求

考勤管理模块为本系统的后台管理模块，共有两种角色，分别是管理员和教师，其功能由下图 4.1 和图 4.2 用例展示。

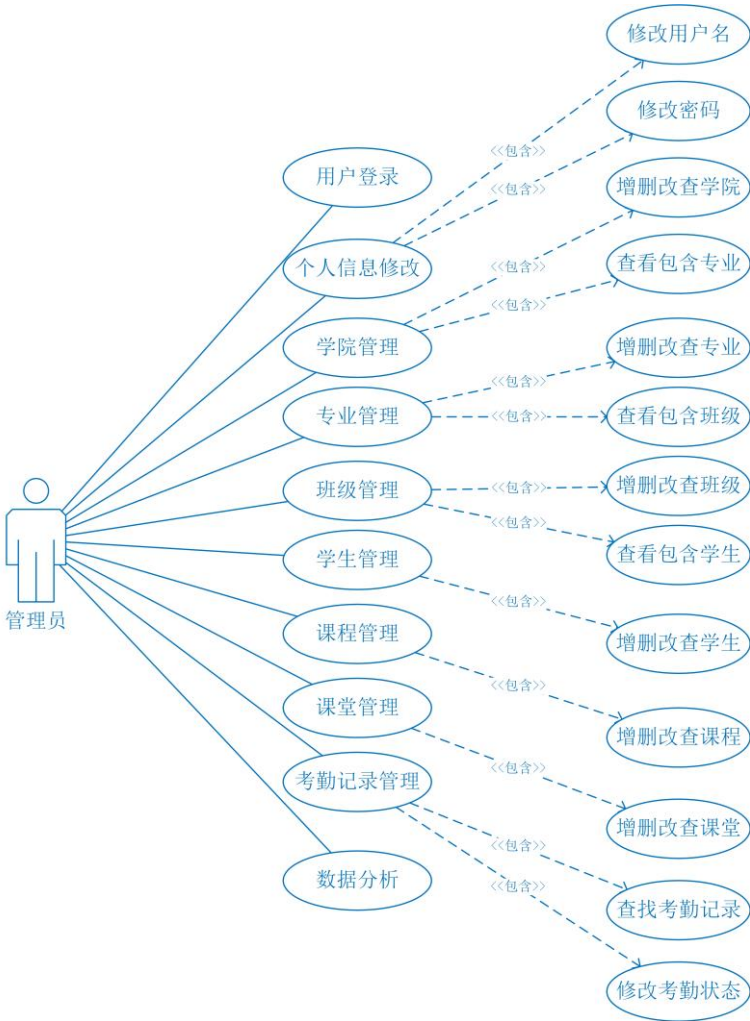


图 4.1 管理员用例图

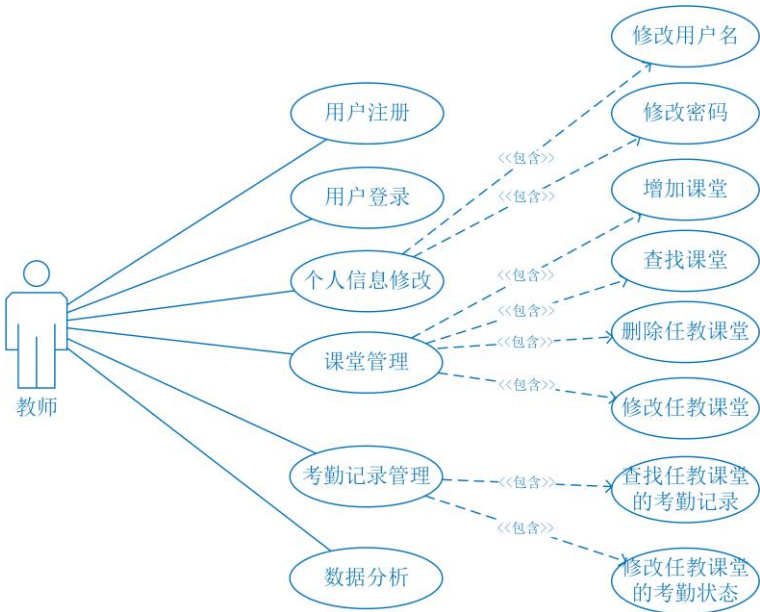


图 4.2 教师用例图

下面从具体的功能需求角度，对所有功能进行详细的分析：

(1) 用户注册模块。只能注册用户权限为教师的账号，管理员权限的账号需要在数据库中直接增加和修改。

(2) 用户登录模块。可以登录管理员和教师的账号。登录验证成功后，会根据当前账户的权限显示不同的界面，对相关数据的可执行操作也不同。

(3) 个人信息修改。实现当前用户的用户名和密码的修改。

(4) 学院管理模块。管理员可以对当前存在的学院进行学院名称的修改和学院删除，也可以新增加学院，可以通过学院编号或学院名称进行查询。同时可以点击查看某学院所包含的所有专业列表。

(5) 专业管理模块。管理员可以对当前存在的专业进行专业名称和所属学院的修改，删除某专业，添加新专业，通过专业编号、专业名称和所属学院进行专业的查询。可以点击查看某专业所包含的所有班级列表。

(6) 班级管理模块。管理员可以对当前存在的班级进行班级名称和所属专业的修改，删除某班级，添加新班级，查看班级总人数，可以通过班级编号、班级名称、所属专业、所属学院进行班级的查询。可以点击查看某班级所包含的所有学生列表。

(7) 课程管理模块。管理员可以对当前存在的课程进行课程名称的修改，删除某课程，添加新课程，可以通过课程编号和课程名称进行课程的查询。

(8) 课堂管理模块。用户可以对当前存在的课堂进行上课课程、任课教师、上课日期、开始时间、结束时间和上课班级的修改，可以新增课堂，可以进行课堂的查询。管理员可以对所有的课堂进行操作，教师只能对该教师所任教的课堂进行相关操作。

(9) 考勤记录管理模块。用户可以对当前存在的考勤记录进行学生考勤状态的修改，可以通过关键词查询。管理员可以对所有记录进行操作，教师只能对其所任教的课堂对应的考勤记录进行相关操作。

(10) 数据分析模块。分为课堂考勤、课程考勤、学生考勤、班级考勤、专业考勤、学院考勤数据一览表和可视化页面。课堂考勤显示某节课堂的应到人数、出勤人数、缺勤人数和缺勤率，其他部分则显示平均出勤率和平均缺勤率。

4.3 系统非功能性需求分析

介于高校日常课堂考勤管理的实际情况，应该保证实际考勤的过程人性化以及系统的健壮性。

(1) 系统响应时间

人脸识别的响应时间应尽可能小，这样可以保证整个考勤过程中的高效率。确保人脸检测和考勤签到的 API 请求在 200ms 内完成响应。

(2) 系统安全性

系统的安全性在整个系统中占有重要的地位，系统应对不同角色的用户设置相应的用户权限，防止系统数据的错误修改和删除。

(3) 界面简洁操作简单

确保用户进入系统界面后有着良好的体验，应设计简洁美观易懂的操作界面，各种操作应直观简单。

4.4 本章小结

本章从系统目标与高校实际场景出发，完成了基于计算机视觉的人脸识别考勤系统的需求分析工作。分析结果为后续系统设计与实现提供了清晰的技术路线与功能边界，为构建高效、精准且可扩展的智能化考勤管理平台奠定了理论基础。

第五章 系统详细设计

本章主要介绍系统的详细设计，从系统架构、数据库设计和系统的主要功能流程图三个方面进行介绍。

5.1 系统架构设计

5.1.1 系统硬件架构

为了实现基于计算机视觉的人脸识别考勤系统，系统的物理架构需支持高校的人脸数据采集、传输与处理。系统硬件主要包括三个层级：人脸数据采集层、网络传输层和后端服务器层。在人脸数据采集层主要依靠教室部署的电子设备网络摄像头，用于实时捕获学生的人脸图像。当前高校普遍配备高清网络摄像头，其分辨率与帧率可满足人脸检测的需求。网络传输层主要由校园局域网或者互联网组成，负责将摄像头捕获的学生图像。考勤请求以及管理指令传输至后端服务器。后端服务器层承担核心业务逻辑，比如人脸检测、人脸特征提取与匹配以及考勤状态更新等数据库操作。系统硬件架构设计图如下图 5.1 所示。

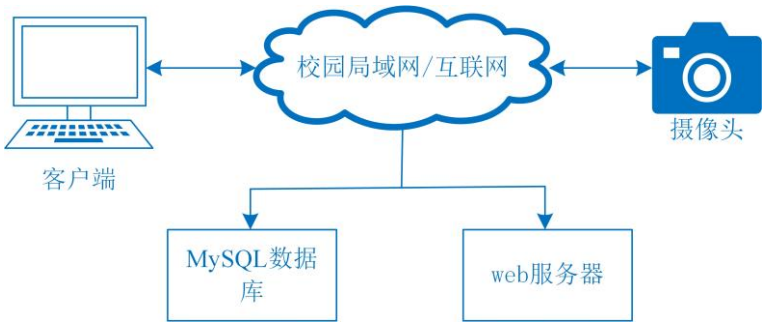


图 5.1 系统硬件架构设计图

5.1.2 系统软件架构

本系统采用基于 Vue3 和 Flask 的前后端分离架构，划分为访问层、交互层、后端服务层和数据存储层，如图 5.2 所示。各层协同实现用户交互、业务逻辑处理和数据管理等功能。

(1) 访问层

该层向用户提供可视化的 web 界面，兼容 PC 端浏览器，主要应用了 HTML、CSS、JavaScript 构建静态页面结构与样式，使用 PrimeVue 组件库作为 UI 框架，集成表格、表单、图标等组件，支持人脸录入、人脸考勤和后台管理等功能的界面开发。

(2) 交互层

采用 Composition API 实现组件化开发，通过响应式数据绑定动态更新界面的状态。借助 Vuex 进行全局状态管理，支持跨组件状态共享和异步操作。使用 Vue-Router 实现页面跳转，传入相关参数协助权限管理。使用 Axios 来封装 HTTP 请求，实现与后端 API 接口的通信交互。

(3) 后端服务层

后端服务层基于 Flask 框架构建，承担核心业务处理与算法调用。使用蓝图划分功能块实现 RESTful API。集成了 Pytorch 算法，将训练好的模型权重保存到后端，方便进行调用实现人脸检测与人脸匹配。利用 mysql-connector-python 实现与 MySQL 数据库的连接，方便进行数据库的增删改查等操作。

(4) 数据存储层

数据存储层依托 MySQL 数据库实现结构化数据管理，构建了相关表和视图方便前端信息展示。

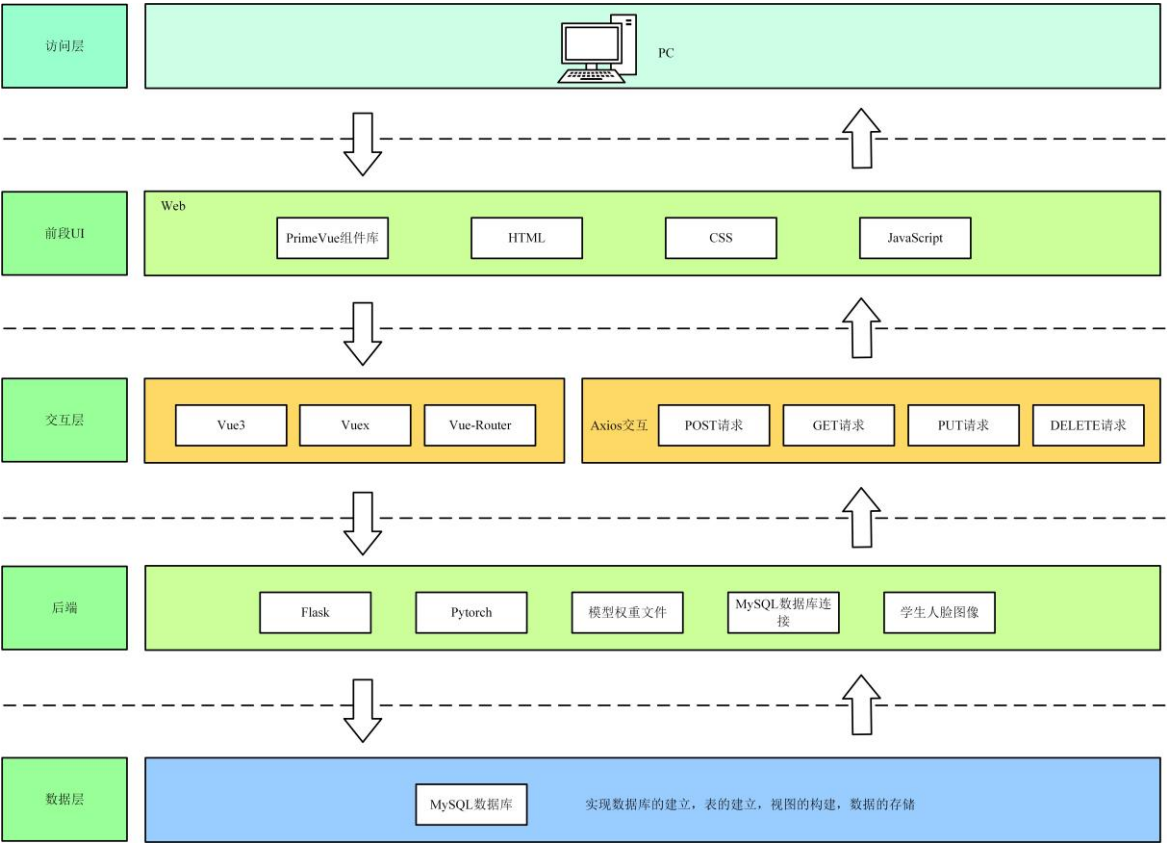


图 5.2 系统软件架构设计图

5.1.3 系统功能架构

本文提出的考勤系统主要分为人脸录入、课堂考勤和考勤管理三大模块，具体的功能服务如下：

(1) 人脸录入模块

该模块用于学生人脸的绑定，通过学号搜索绑定学生，支持摄像头识别和图片上传两种方式采集人脸图像，结束后反馈人脸保存结果，有对应错误时也会进行相应的提示。功能模块如图 5.3 所示。

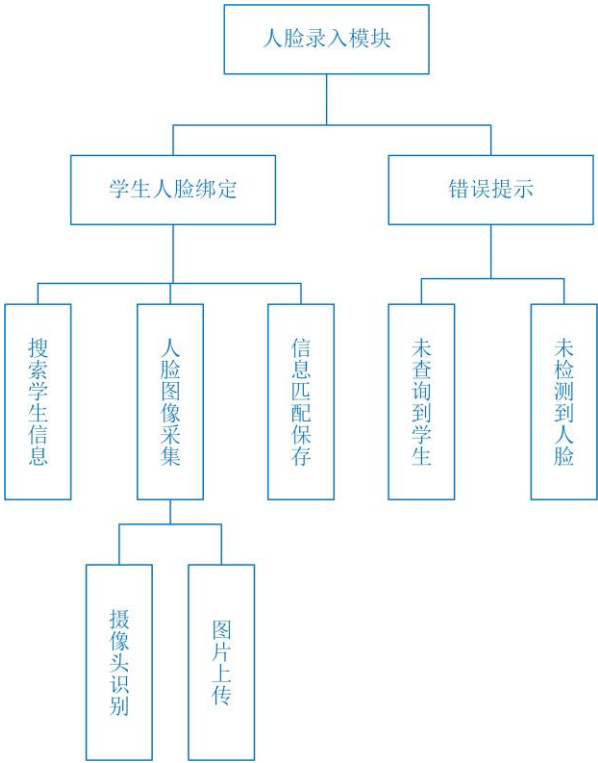


图 5.3 人脸录入功能模块图

(2) 课堂考勤模块

该模块为核心功能模块，用于高校课堂的考勤，选择课堂后开启实时签到，摄像头捕获到的学生人脸经过特征匹配后，系统验证学生所属课堂及其考勤状态。匹配成功且状态处于未签到时，自动更新考勤记录；若重复签到或身份不符，则触发异常错误提示。功能模块如图 5.4 所示。

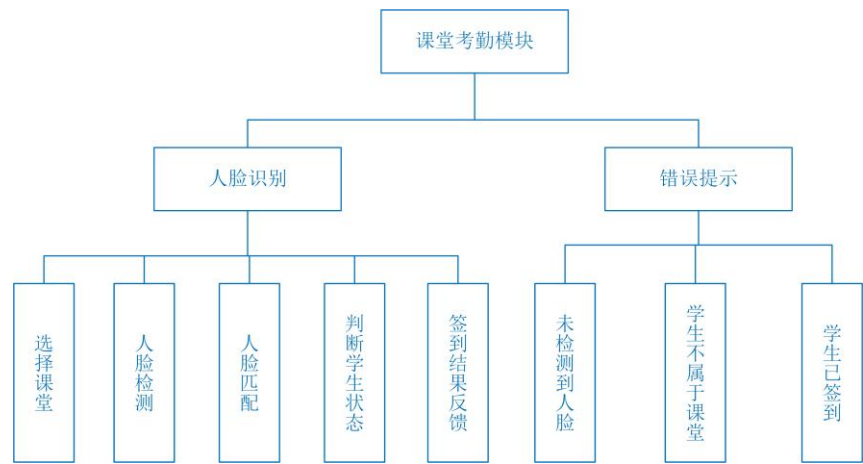


图 5.4 课堂考勤功能模块图

(3) 考勤管理模块

该模块可以及时准确地记录、查看、修改教学管理的相关信息以及学生考勤状态，便于高校教学的管理。共设置管理员和教师两种身份，他们拥有不同的操作权限。管理员可以管理所有数据，进行增删改查的操作。教师仅能对自己所任教的课堂进行相应管理，也只能修改上自己课的学生的考勤状态。功能模块如图 5.5 所示。

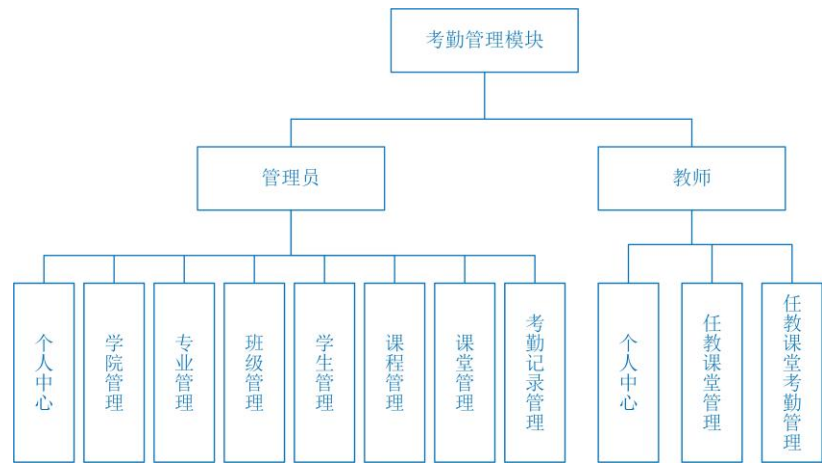


图 5.5 考勤管理功能模块图

5.2 数据库设计

(1) 用户表，存储系统用户的身份信息，详情见表 5.1。用户 ID 为主键，用户昵称初始默认为用户 ID，用户角色有管理员和教师两种角色，创建时间和更新时间为自动更新存储。

表 5.1 用户表

字段名	数据类型	主键	说明
user_id	varchar(50)	是	用户 ID
username	varchar(50)	否	用户昵称
password	varchar(255)	否	密码
role	enum('admin', 'teacher')	否	用户角色
created_at	datetime	否	创建时间
update_at	datetime	否	更新时间

(2) 学院表，存储学校拥有的学院信息，详情见表 5.2。学院 ID 为主键。

表 5.2 学院表

字段名	数据类型	主键	说明
college_id	varchar(50)	是	学院 ID
college_name	varchar(50)	否	学院名称
created_at	datetime	否	创建时间
update_at	datetime	否	更新时间

(3) 专业表，存储所有的专业信息，详情见表 5.3。专业 ID 为主键。

表 5.3 专业表

字段名	数据类型	主键	说明
major_id	varchar(50)	是	专业 ID
major_name	varchar(50)	否	专业名称
college_id	varchar(50)	否	所属学院 ID
created_at	datetime	否	创建时间
update_at	datetime	否	更新时间

(4) 班级表，存储所有的班级信息，详情见表 5.4。班级 ID 为主键，所属专业 ID 和所属学院 ID 为外键，学生总数通过计算逻辑得出，会随着班级内的学生变动而更新。

表 5.4 班级表

字段名	数据类型	主键	说明
class_id	varchar(50)	是	班级 ID
class_name	varchar(50)	否	班级名称
major_id	varchar(50)	否	所属专业 ID
college_id	varchar(50)	否	所属学院 ID
student_count	int	否	学生总数
created_at	datetime	否	创建时间
update_at	datetime	否	更新时间

(5) 学生表，存储所有学生的信息，详情见表 5.5。学生 ID 为主键，学生性别有男和女两种选择，所属班级 ID 为外键，学生照片存放图片的路径。

表 5.5 学生表

字段名	数据类型	主键	说明
student_id	varchar(50)	是	学生 ID
name	varchar(50)	否	学生姓名
gender	enum('male', 'female')	否	学生性别
class_id	varchar(50)	否	所属班级 ID
photo	varchar(255)	否	学生照片路径
created_at	datetime	否	创建时间
update_at	datetime	否	更新时间

(6) 课程表，存储所有课程的信息，详情见表 5.6。课程 ID 为主键。

表 5.6 课程表

字段名	数据类型	主键	说明
course_id	varchar(50)	是	课程 ID
course_name	varchar(50)	否	课程名称
created_at	datetime	否	创建时间
update_at	datetime	否	更新时间

(7) 课堂表，存储所有课堂的信息，详情见表 5.7。课堂 ID 为主键，课程 ID 和教师 ID 为外键，教师 ID 为用户表中角色为教师的用户 ID，上课日期只有年月日，开始时间和结束时间除年月日外还有具体的时间。

表 5.7 课堂表

字段名	数据类型	主键	说明
lecture_id	int	是	课堂 ID
course_id	varchar(50)	否	课程 ID
teacher_id	varchar(50)	否	教师 ID
lecture_date	date	否	上课日期
start_time	datetime	否	开始时间
end_time	datetime	否	结束时间
created_at	datetime	否	创建时间
update_at	datetime	否	更新时间

(8) 课堂班级关联表，存储课堂与上课班级的关联关系，详情见表 5.8。该表用于关联课堂和上课班级的关系。课堂 ID 和班级 ID 既是主键又是外键。

表 5.8 课堂班级关联表

字段名	数据类型	主键	说明
lecture_id	int	是	课堂 ID
class_id	varchar(50)	是	班级 ID

(9) 考勤表，存储所有考勤数据，详情见表 5.9。考勤记录 ID 为主键，课堂 ID 和学生 ID 为外键，考勤状态有出勤和缺勤两种选择，每当新增一个课堂时，会自动添加上课学生的考勤记录，默认为缺勤。

表 5.9 考勤表

字段名	数据类型	主键	说明
attendance_id	int	是	考勤记录 ID
lecture_id	int	否	课堂 ID
student_id	varchar(50)	否	学生 ID
status	enum('present', 'absent')	否	考勤状态
created_at	datetime	否	创建时间
update_at	datetime	否	更新时间

5.3 系统模块流程设计

5.3.1 人脸录入流程

人脸录入模块作为核心功能之一，旨在通过多模态数据采集与智能化处理实现学生人脸信息的精准录入，首先输入学生学号，通过查询数据库中的学生表验证学号的合法性。若学号不存在前端及时反馈“学生不存在”的错误提示；若学号有效，则从数据库中检索该学生的基本信息并动态渲染到前端界面，供用户核对确认。提供摄像头采集和图片上传两种方式采集学生人脸图像，采集到图像后调用 MTCNN 模型进行人脸检测，并反馈至前端检测到的人脸框，如果未检测到人脸则提示“未检测到人脸”；若检测成功则以人脸为中心裁剪图像保存到后端服务器和数据库中。该模块流程图如图 5.6 所示。

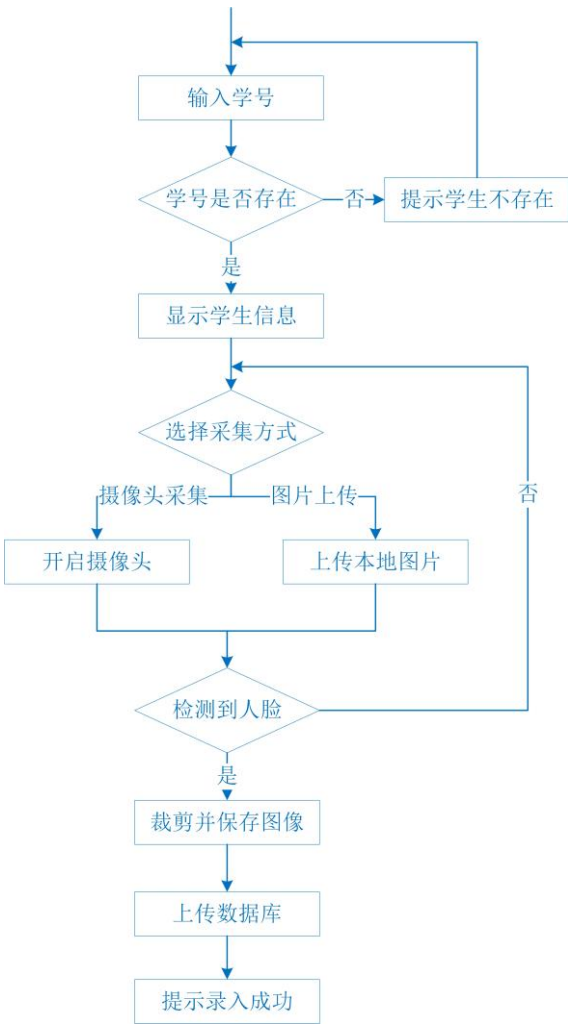


图 5.6 人脸录入功能流程图

5.3.2 课堂考勤流程

课堂考勤模块通过实时人脸识别与动态数据验证机制，实现对学生出勤状态的自动化管理。首先从课堂列表中选择目标课堂，加载该课堂的详细信息，确认后进入考勤流程。点击开始考勤按钮后调用摄像头实时捕获视频流并传到后端服务器。使用 MTCNN 模型实时检测视频流中的人脸区域，将人脸框坐标及时返回到前端并显示。检测到有效人脸后使用 FaceNet 将人脸与数据库中的人脸进行匹配。若匹配成功则进一步验证匹配到的学生是否属于当前课堂的学生。若学生属于本课堂且考勤记录为缺勤状态则自动更新数据库中考勤表的考勤状态为出勤，同时前端界面动态刷新已签到人数以及将学生的个人信息和录入的人脸图像展示出来；若学生已签到则提示不允许重复签到，避免数据冗余；若匹配结果不属于当前课堂的学生，则返回“非本课堂的学生”的警告，确保考勤数据的准确性。流程图如图 5.7 所示。

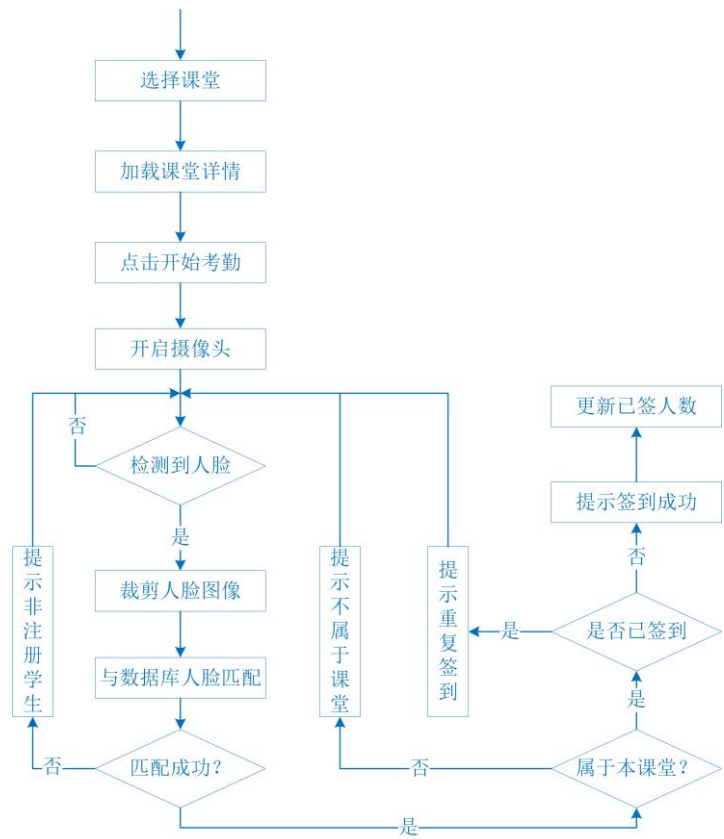


图 5.7 课堂考勤功能流程图

5.3.3 考勤管理流程

当用户尝试访问考勤管理页面时，系统首先检测用户是否已登录，若未登录则会自动跳转登录界面，该页面提供注册功能链接，新用户可以通过填写账号和密码发起注册请求，查询数据库中的用户表校验账号唯一性，若存在重复则提示重新输入，否则将新用户信息写入数据库，用户名默认为账号，完成注册后自动跳转登录页面，已注册的用户在登录页面输入账号和密码，通过在数据库中验证账号和密码，若验证失败则提示账号或密码错误并要求重新输入；验证成功则判断当前登录用户角色显示不同的管理界面，分配不同的操作权限。具体流程图如图 5.8 所示。

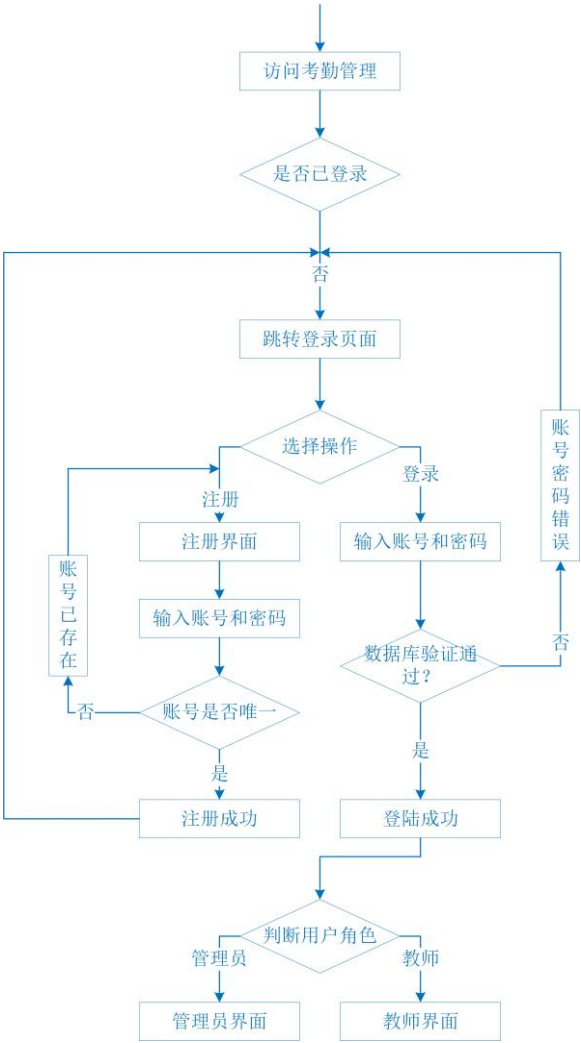


图 5.8 考勤管理流程图

5.4 本章小结

本章围绕基于计算机视觉的人脸识别考勤系统的详细设计展开，从系统架构、数据库设计、模块流程三个维度全面阐述了系统的技术实现方案。通过分层架构设计与模块化开发理念，系统在功能实现、性能优化及可扩展性方面均达到了预期目标。

第六章 系统实现与测试

本章节主要根据上一章节的设计实现各个模块的功能，对各个界面的实现方式、具体页面样式进行说明，并展示系统的所有界面并对系统测试做出了相关说明。

6.1 系统开发环境

后端服务基于 Python 3.12 和 Flask 3.1.0 框架构建，前端界面采用 Vue 3.js 开发，确保在 Edge、谷歌以及火狐等主流浏览器中兼容运行。数据库选择 MySQL 8.0.41，操作系统为 Windows 11，VSCode 作为开发工具。

6.2 系统主页面

系统主页面作为功能导航中枢，采用简洁的卡片式布局，包含人脸录入、课堂考勤和考勤管理三大核心功能入口。用户通过直观的图标与文字提示快速进入目标模块。使用 Vue-Router 实现动态路由跳转，并且使用 Vuex 管理全局用户状态，确保用户登录后才能进入考勤管理界面。页面设计如图 6.1 所示。



图 6.1 系统主页

6.3 人脸录入页面

人脸录入页面分为摄像头采集和学生信息查询两个主要部分。如图 6.2 为人脸录入的初始页面。



图 6.2 人脸录入-初始页面

用户需要输入学号触发搜索操作，系统通过 axios 异步请求调用后端接口，从数据库的学生表中检索学生信息并动态渲染到前端表单字段。若未查询到对应记录，则提示“未查询到学生信息”。启动摄像头后，系统会调用设备的前置摄像头，并在页面嵌入视频流，结合 Canvas 绘制实时人脸检测框，如图 6.3 所示。当用户点击“采集”按钮时，系统截取当前帧图像并调用后端接口，将检测到的人脸图像存入后端服务器同时保存图像路径到学生表对应的学生处。



图 6.3 人脸录入-摄像头采集页面

系统也支持图片上传的方式来采集学生人脸信息，如图 6.4 所示。上传图片后点击“录入”按钮，后端使用 Base64 编码解析图片，将检测到的人脸坐标返回到前端并展示出来，同时将以人脸为中心裁剪的学生人脸头像渲染到前端，点击“确认”按钮进行保存操作。

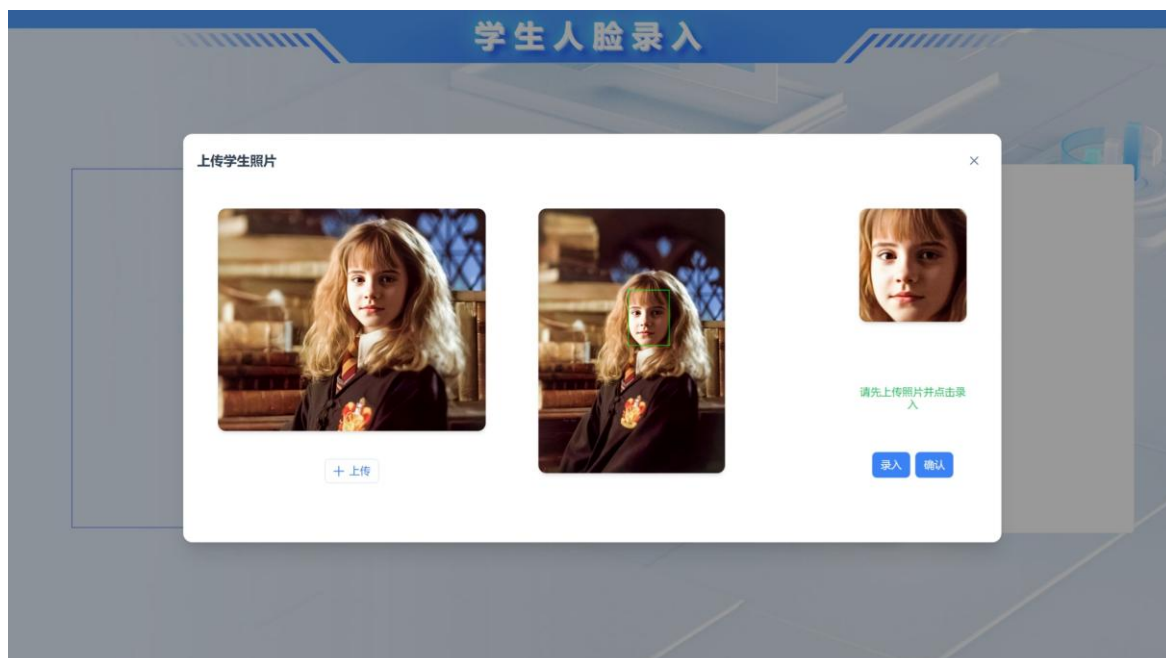


图 6.4 人脸录入-图片上传页面

6.4 课堂考勤页面

课堂考勤流程分为课堂选择、课堂信息确认与执行考勤三个阶段，如图 6.5 所示。用户首先从课堂列表中选择目标课堂。如果是管理员用户则显示所有课堂，教师用户则只显示该教师任教的课堂。支持按照日期、课程名称或班级进行过滤查询。



图 6.5 课堂考勤-选择课堂页面

选择课堂后，展示课堂的详细信息，如图 6.6 所示。包括上课日期、课程名称、任课教师、上课班级以及应到学生人数，用户需二次确认以免选错课堂。



图 6.6 课堂考勤-课堂详细信息页面

开启考勤后，系统进入实时识别人脸模式，通过摄像头捕获学生面部头像，调用后端接口进行特征匹配，并在 200 毫秒内返回识别的结果。签到成功时，页面动态更新已签人数同时显示签到学生的详细信息，如图 6.7 所示。

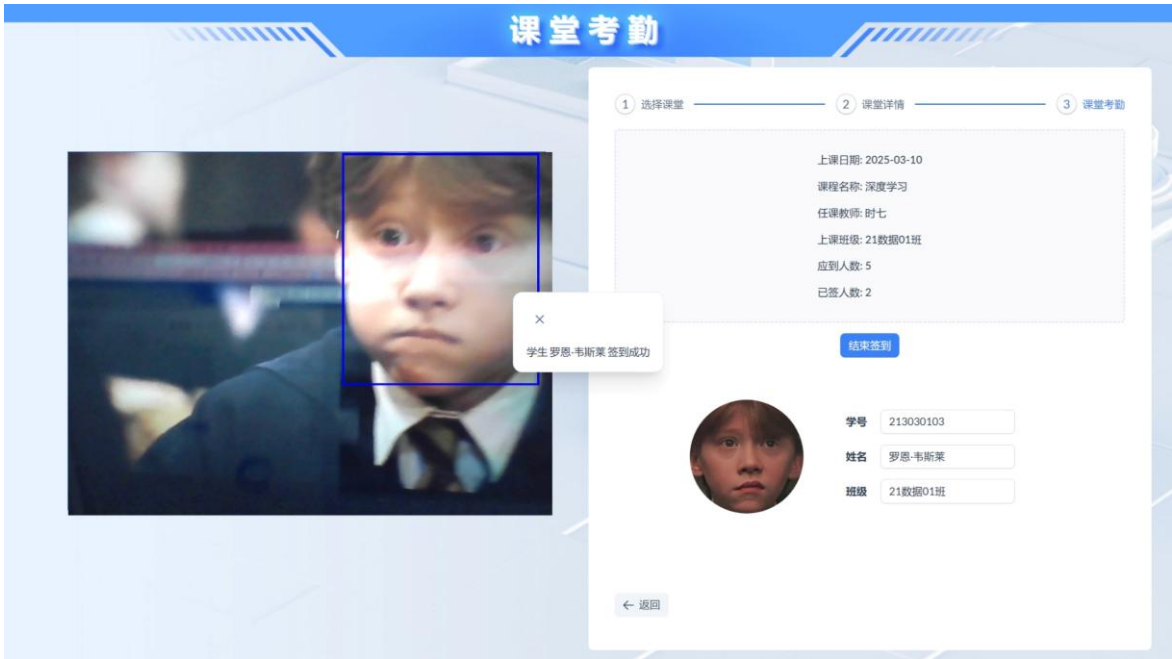


图 6.7 课堂考勤-签到成功页面

若检测到重复签到，将会提示“学生已签到，无需重复签到”，如图 6.8 所示。



图 6.8 课堂考勤-重复签到页面

若检测出非本堂课的学生，则提示“非本堂课学生，签到失败”，如图 6.9 所示。



图 6.9 课堂考勤-签到失败页面

6.5 登录注册页面

进入考勤管理系统首先判断用户是否登录，如果未登录则跳转登录页面，如图 6.10 所示。用户输入账号和密码点击登录后，系统调用 API 接口验证账号和密码的合法性，登录成功则根据用户角色分别跳转对应的考勤管理页面。页面提供注册页面的链接，供未注册的新用户切换注册页面。

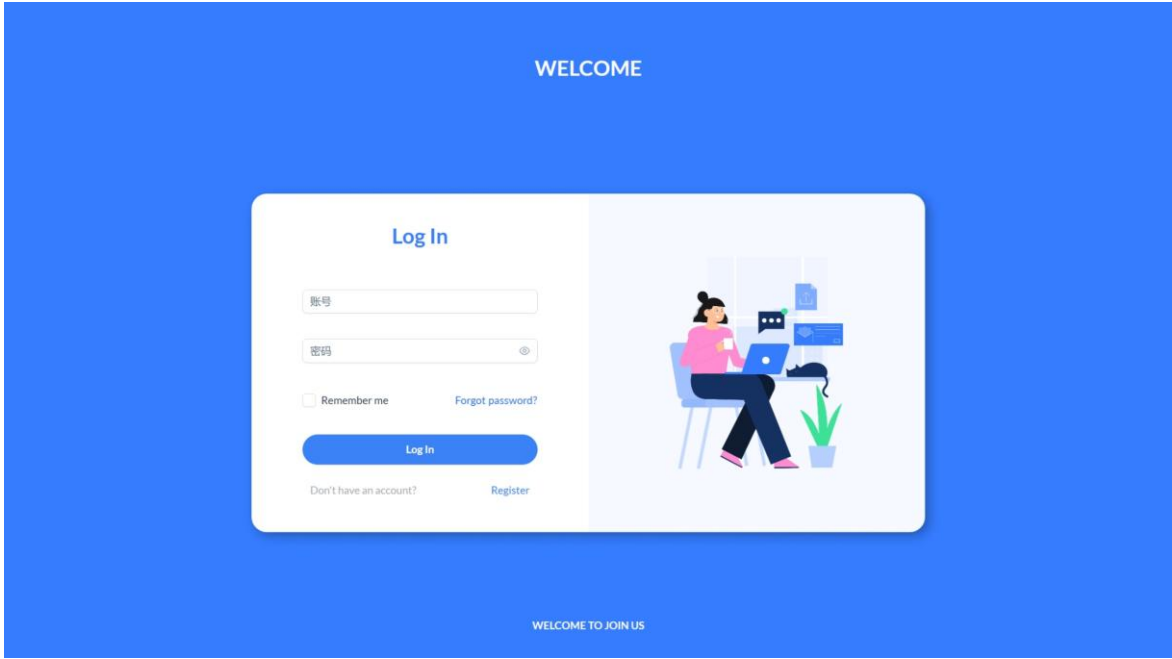


图 6.10 登录页面

如图 6.11 所示为注册页面，包含账号、密码和再次确认密码三个必填输入框，系统会检测账号的唯一性并确保两次密码输入的一致性，如果账号已存在则注册失败，不存在则注册成功并自动跳转登录页面。

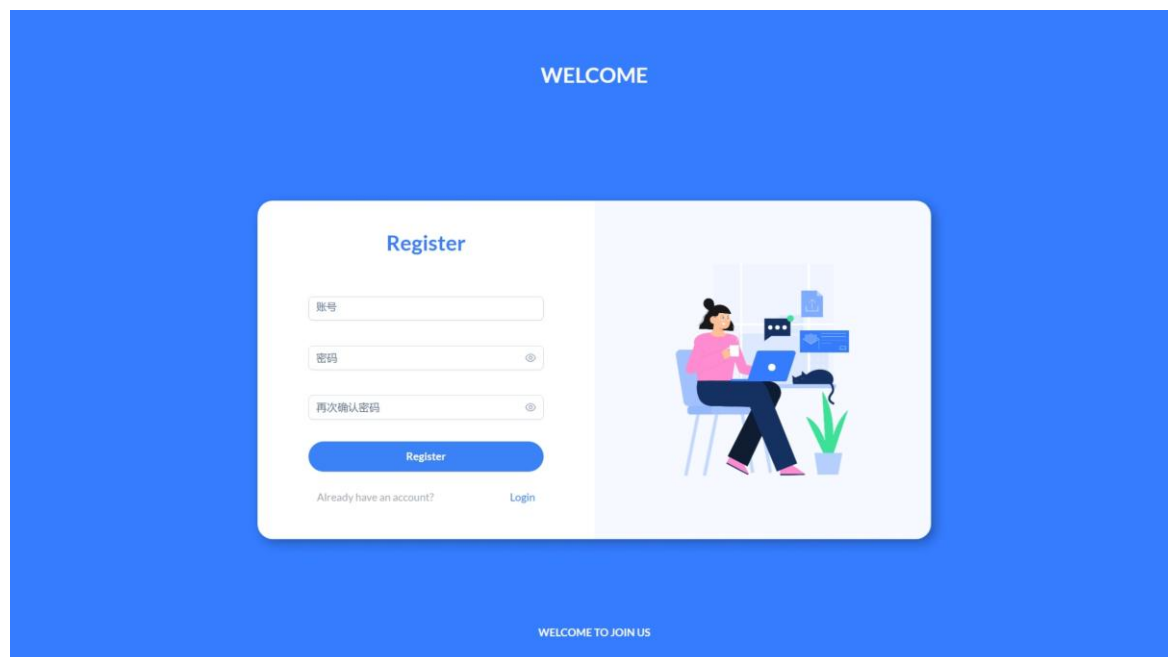


图 6.11 注册页面

6.6 管理员端考勤管理页面

6.6.1 考勤管理主页

作为核心管理模块，采用多层次级导航设计，如图 6.12 为管理页面的主页。左侧菜单栏划分为 HOME、账户管理、用户管理、学校管理、课堂考勤和数据分析六大功能域，支持动态加载子菜单项。主页以数据看板样式展示实时考勤统计数据。



图 6.12 考勤管理-主页

6.6.2 个人信息页面

如图 6.13 所示为个人信息修改页面，同时嵌入课程表日历组件，但管理员用户下课程表为空。

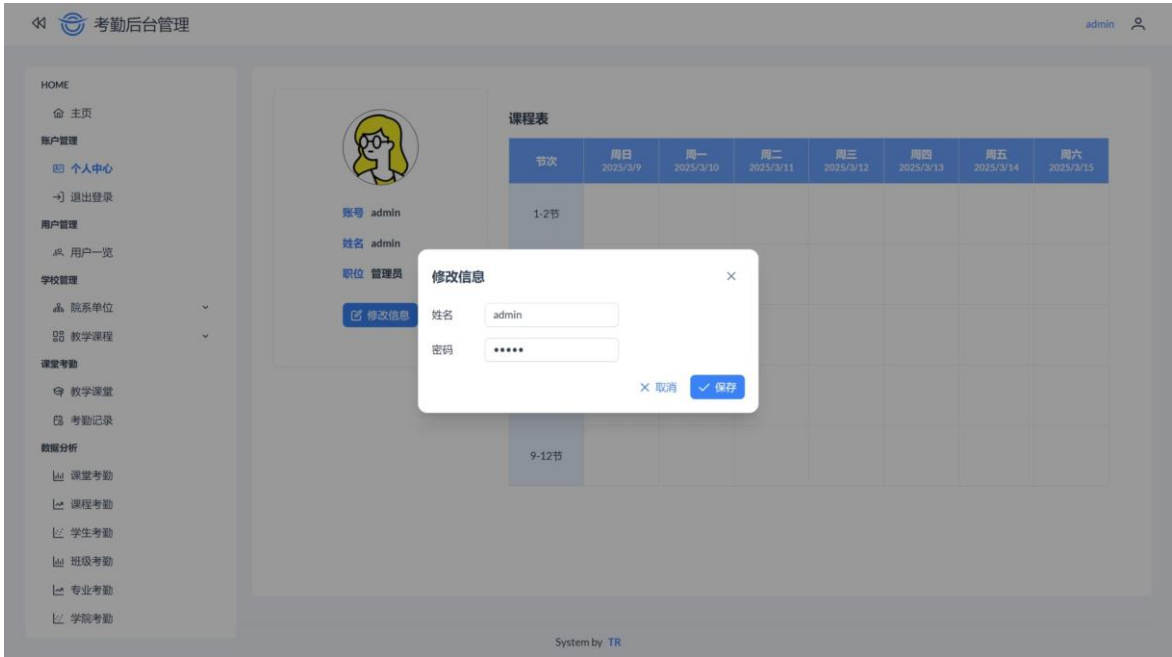


图 6.13 考勤管理-个人信息页面

6.6.3 用户管理页面

如图 6.14 用户管理模块为管理员用户专有功能模块，用来管理系统的所有用户信息，可以查看所有注册用户的详细信息，并支持修改用户名和密码，删除用户以及增添新用户。



图 6.14 考勤管理-用户管理页面

6.6.4 学院管理页面

如图 6.15 为学校管理页面，采用树形结构管理教学单位，院系单位涵盖学院机构、专业设置、班级管理 and 学生管理四大子模块。支持增删改查的操作，支持关键字搜索功能，点击查看专业可跳转到该学院所包含的专业页面。

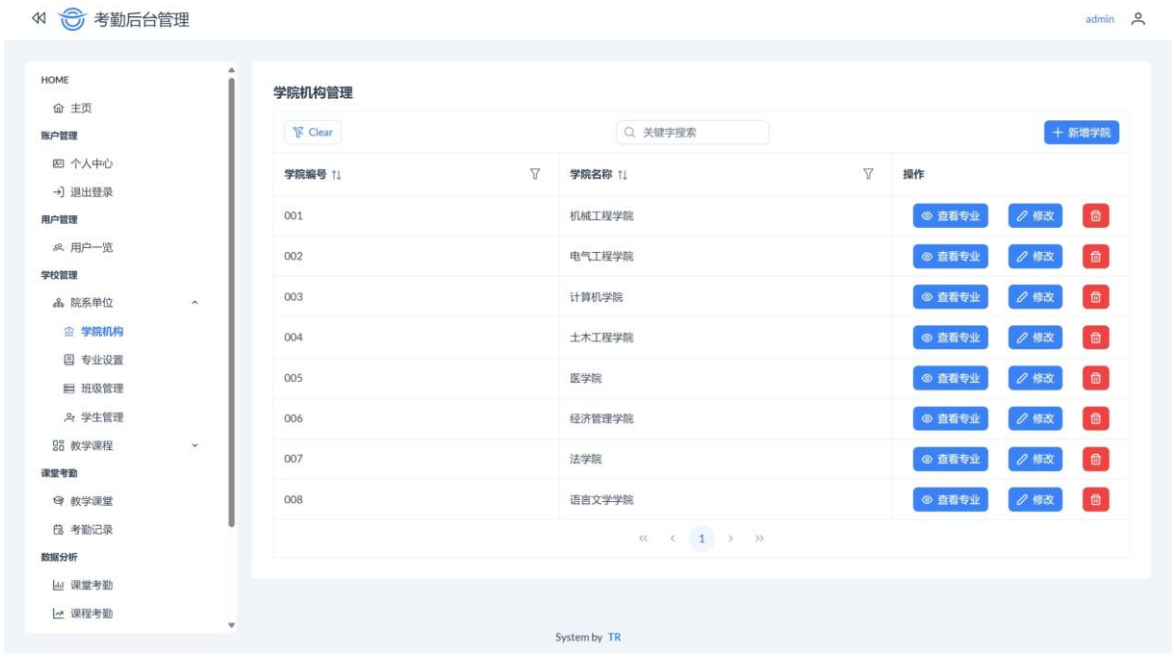


图 6.15 考勤管理-学院管理页面

6.6.5 专业管理页面

通过表格形式显示专业编号、专业名称以及所属学院的信息，功能同学院管理页面一样，可增删改查专业，可以通过关键字搜索，点击查看班级跳转该专业对应的所有班级列表页面。如图 6.16 为专业管理页面，图 6.17 为新增专业页面。



图 6.16 考勤管理-专业管理页面

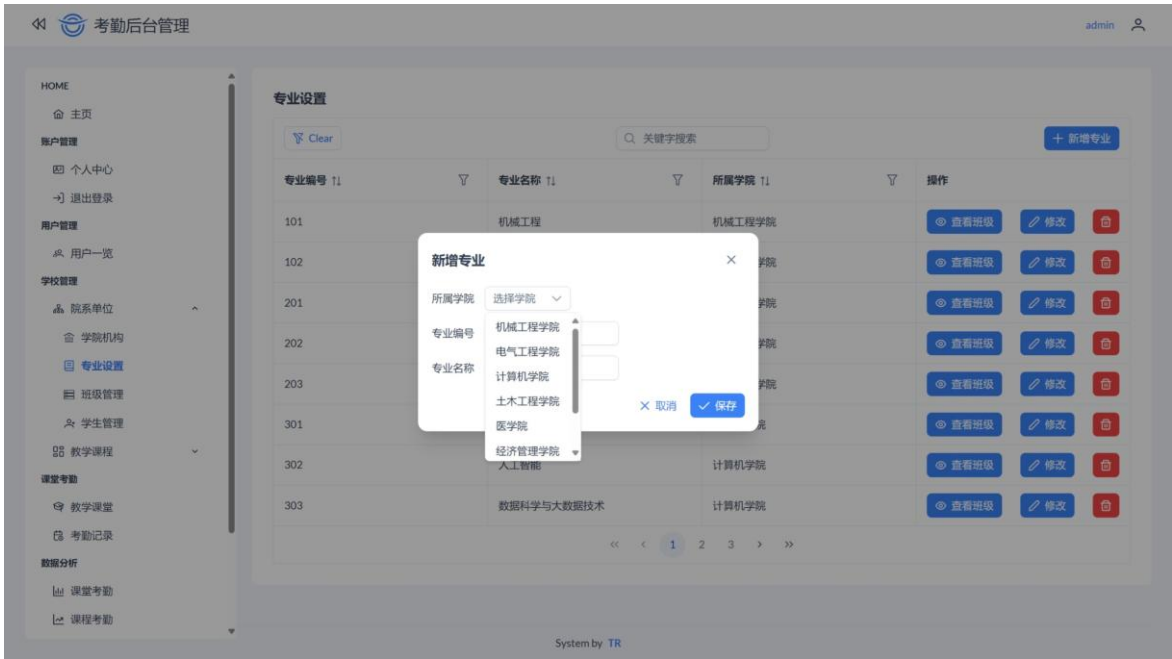


图
 6.17
 考
 勤
 管
 理
 -
 新
 增
 专
 业
 页
 面

6.6.6
 班
 级
 管
 理
 页
 面

如
 图
 6.18
 所
 示
 ，
 通
 过
 表
 格
 形
 式
 显
 示
 班
 级
 编
 号
 、
 班
 级
 名
 称
 、
 所
 属
 专
 业
 、
 所
 属
 学
 院
 、
 班
 级
 学
 生
 总
 数
 等
 信
 息
 。
 支
 持
 增
 删
 改
 查
 和
 关
 键
 字
 搜
 索
 ，
 点
 击
 查
 看
 学
 生
 可
 以
 跳
 转
 该
 班
 级
 所
 包
 含
 的
 所
 有
 学
 生
 列
 表
 页
 面
 。
 图
 6.19
 为
 新
 增
 班
 级
 页
 面
 ，
 通
 过
 级
 联
 选
 择
 器
 来
 选
 择
 班
 级
 所
 属
 专
 业
 。

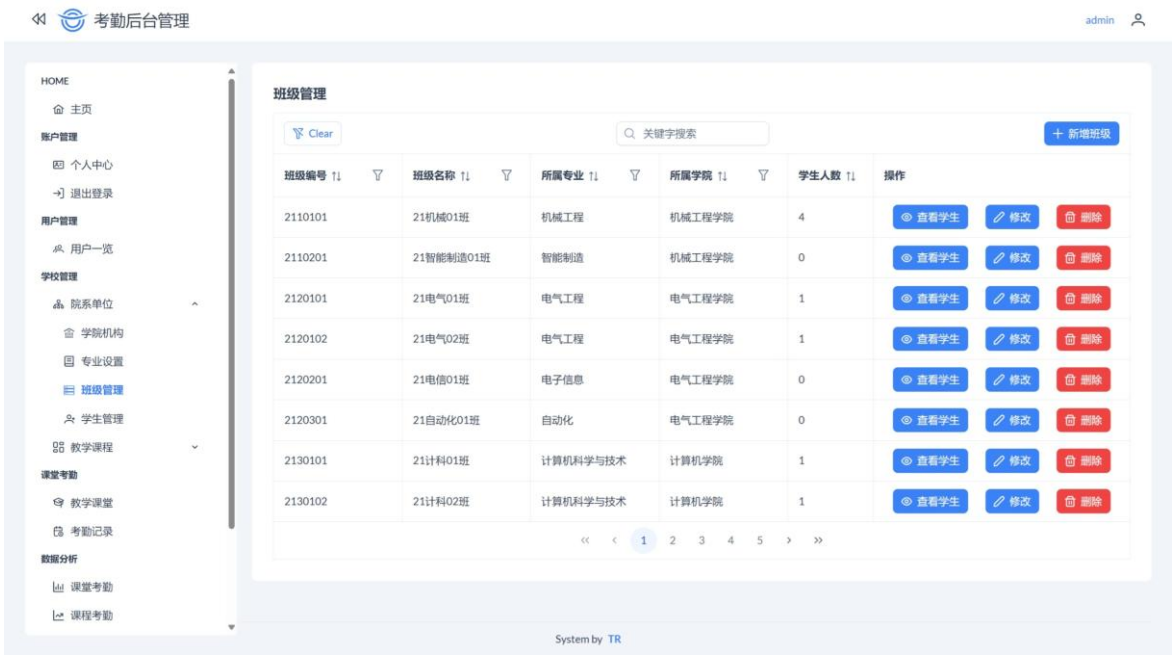


图
 6.18
 考
 勤
 管
 理
 -
 班
 级
 管
 理
 页
 面



图 6.19 考勤管理-新增班级页面

6.6.7 学生管理页面

如图 6.20 所示，通过表格形式展示学生学号、姓名、性别、班级、专业、学院、学生照片等信息。支持增删改查和关键字搜索。点击照片可放大查看。如图 6.21 为新增学生对话框。



图 6.20 考勤管理-学生管理页面

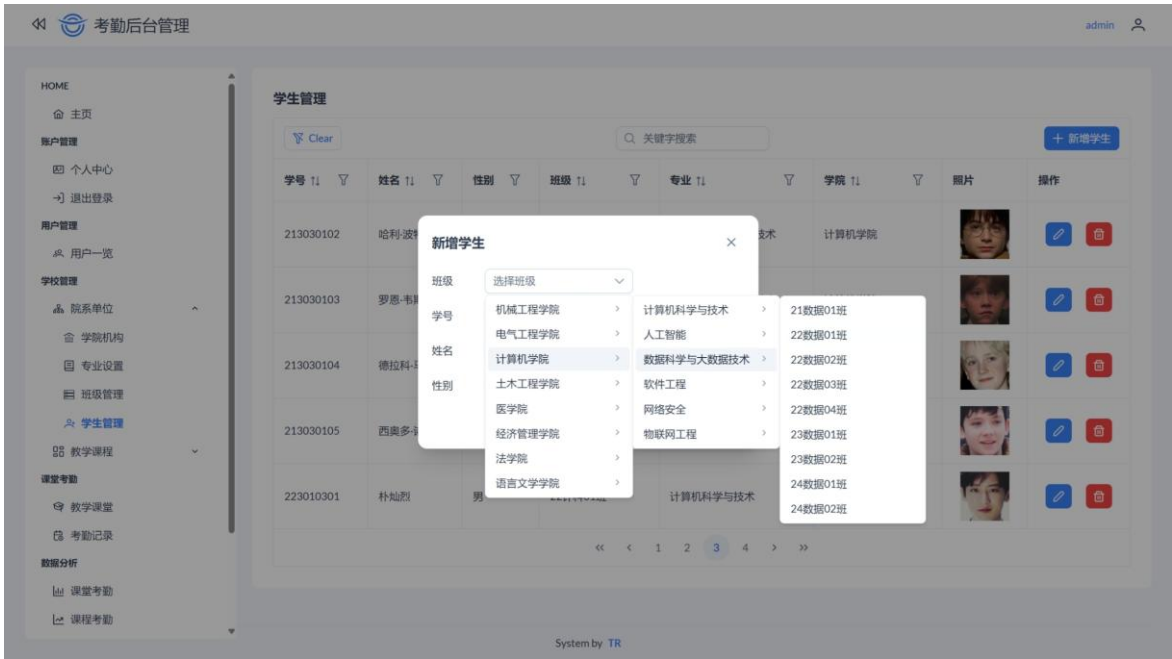


图 6.21 考勤管理-新增学生页面

6.6.8 课程管理页面

如图 6.22 所示，展示课程编号和课程名称，支持增删改查和关键字搜索。

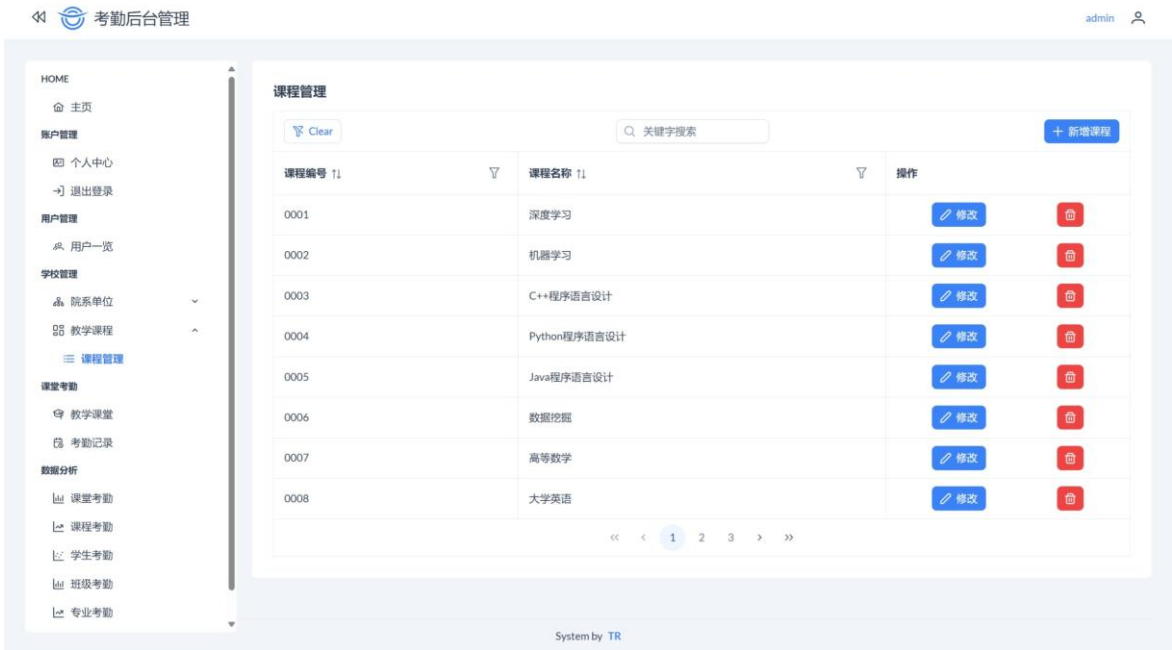


图 6.22 考勤管理-课程管理页面

6.6.9 教学课堂管理页面

如图 6.23 所示，展示上课日期、课程名称、任课教师、上课班级、开始时间和结束时间。支持增删改查和关键字搜索。如图 6.24 为修改课堂对话框，新增课堂和该对话框一致。

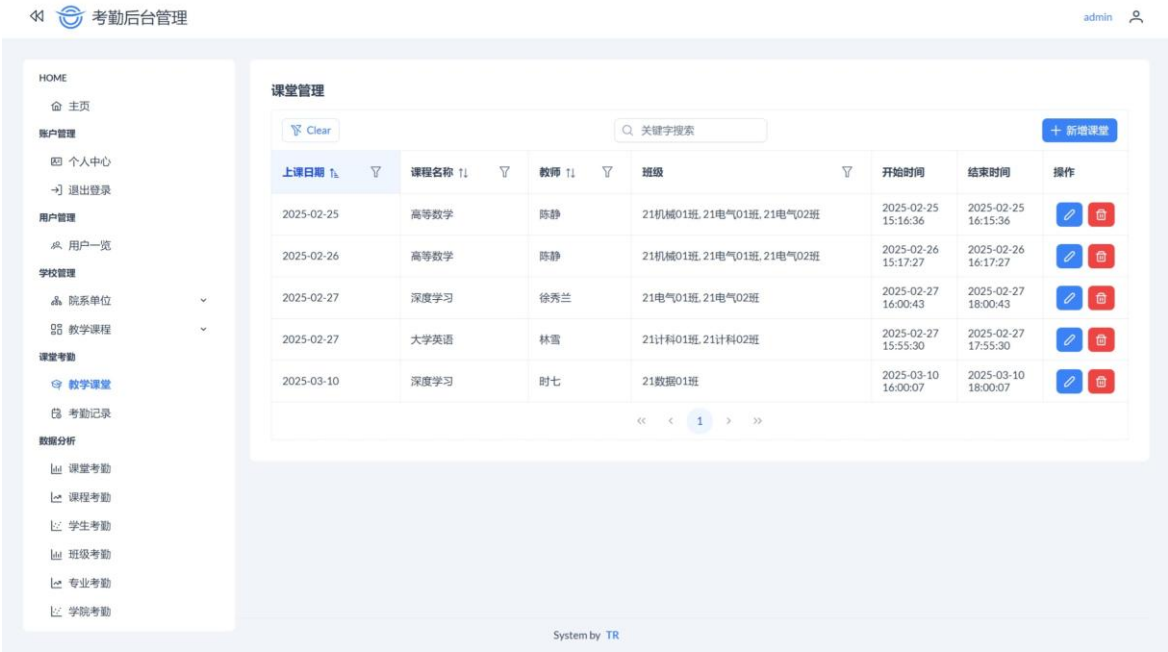


图 6.23 考勤管理-考勤记录管理页面

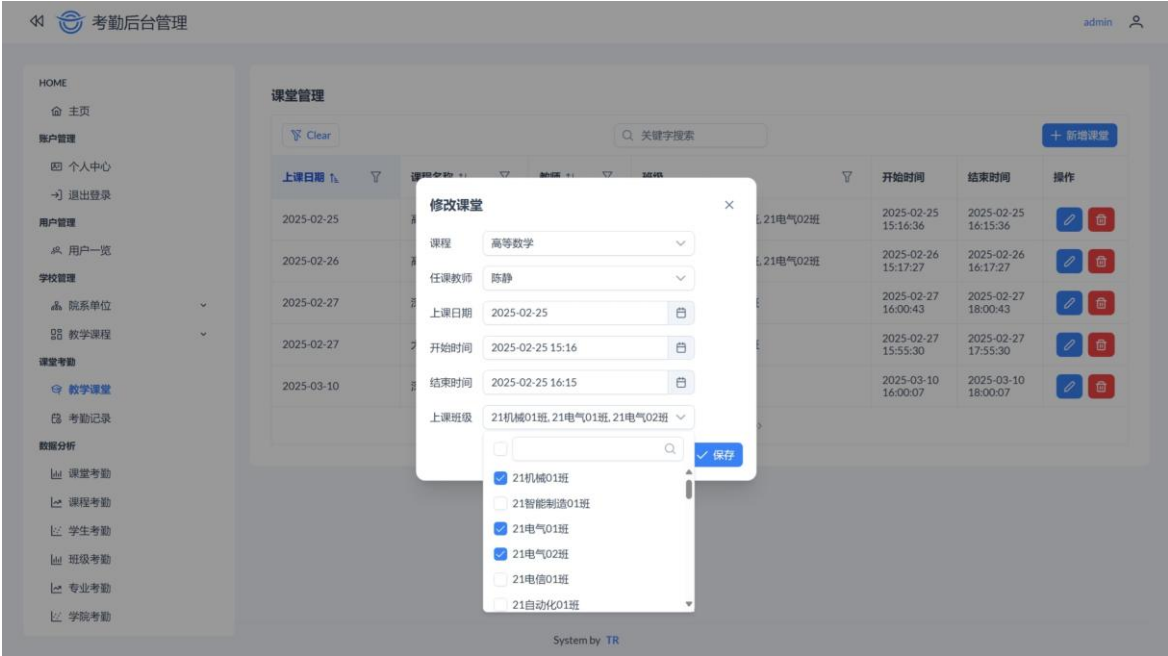


图 6.24 考勤管理-修改课堂页面

6.6.10 考勤记录管理页面

如图 6.25 所示，显示所有学生的考勤记录，可以手动修改学生的考勤状态。当新增课堂后会自动添加上课学生的考勤记录，默认为“缺勤”状态。

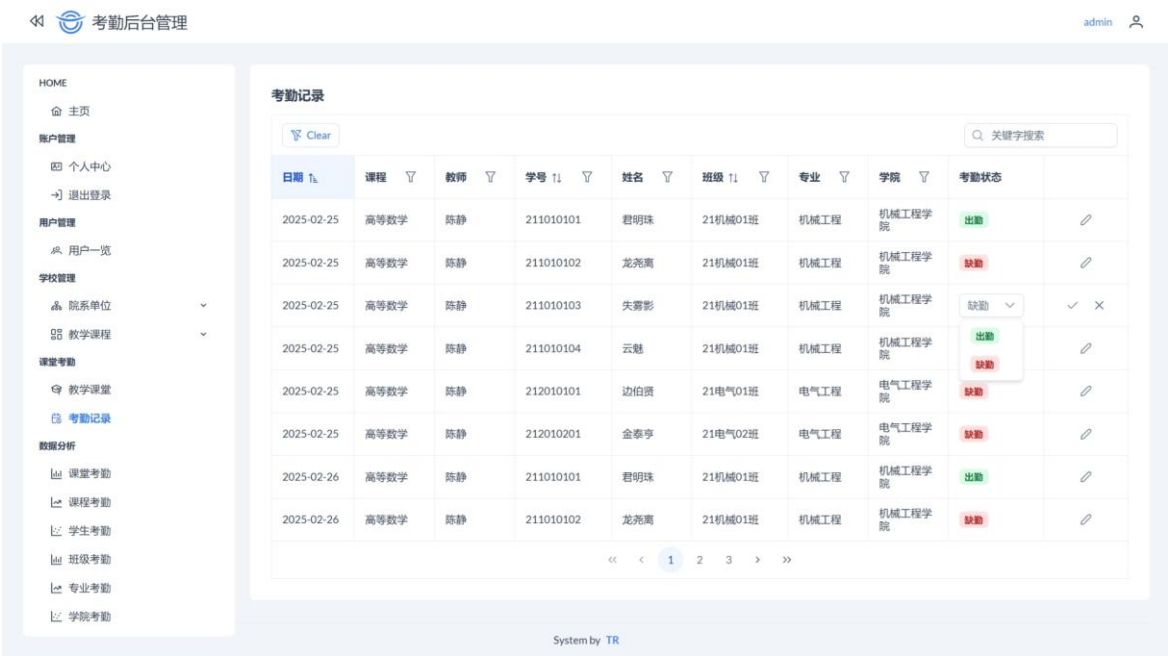


图 6.25 考勤管理-考勤记录管理页面

6.6.11 数据分析模块

系统通过数据库对原始考勤记录进行聚合计算，生成平均出勤率和平均缺勤率等数据信息，通过视图返回数据。如图 6.26 为课堂考勤数据，展示每节课堂应到人数、出勤人数、缺勤人数和缺勤率。图 6.27 为课程考勤数据，统计各课程的整体平均出勤趋势。图 6.28 为学生考勤数据，展示所有学生的整体平均出勤率和缺勤率。图 6.29 为班级考勤数据，图 6.30 为专业考勤数据，图 6.31 为学院考勤数据，展示其平均出勤率和缺勤率。

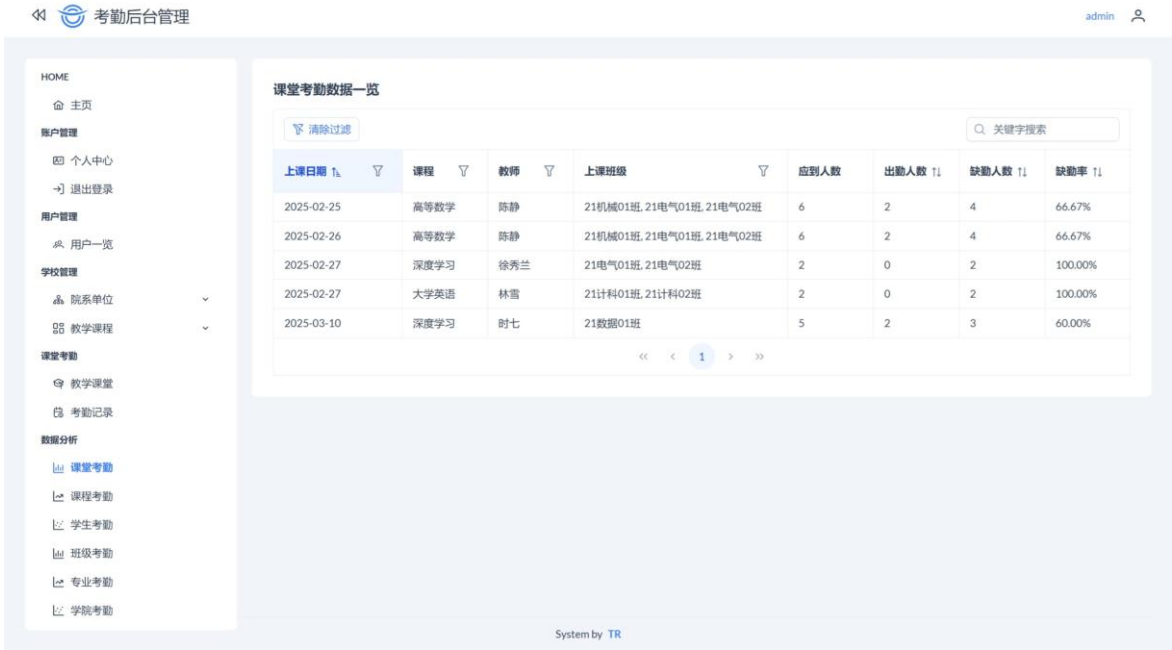


图 6.26 考勤管理-课堂考勤数据页面



图 6.27 考勤管理-课程考勤数据页面



图 6.28 考勤管理-学生考勤数据页面



图 6.29 考勤管理-班级考勤数据页面

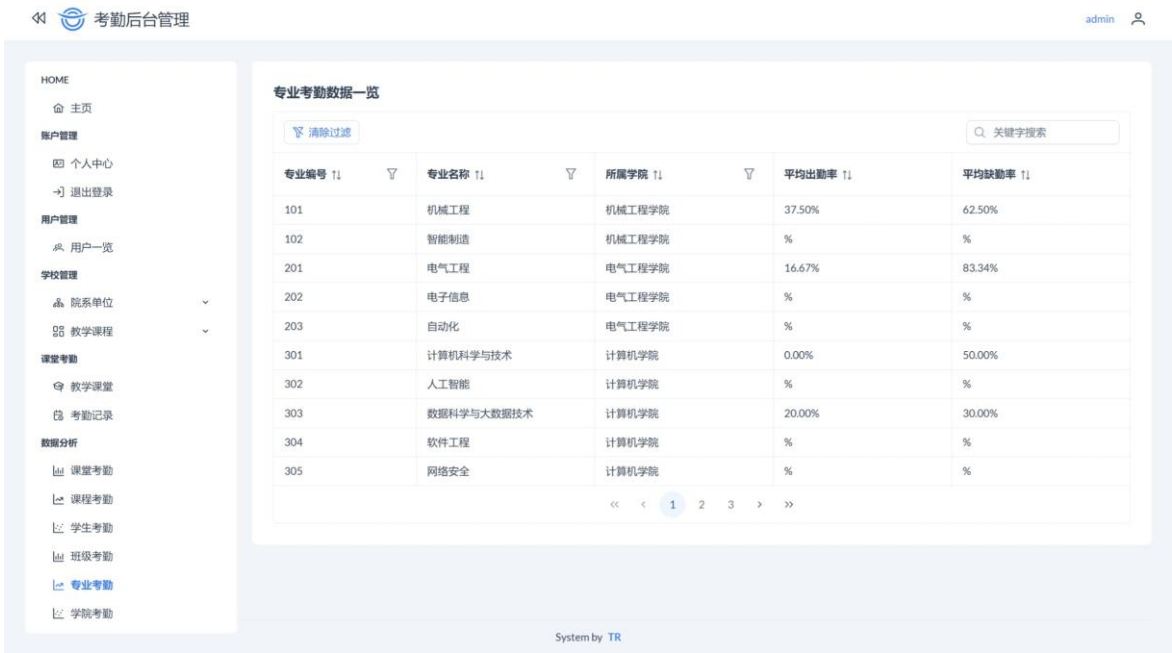


图 6.30 考勤管理-专业考勤数据页面



图 6.31 考勤管理-学院考勤数据页面

6.7 教师端考勤管理页面

教师端缺少用户管理和学校管理的功能，其余功能基本与管理员端一致。下面只放与管理员页面不一致的部分。

6.7.1 个人页面

如图 6.32 所示，教师端的课程表组件会显示当前教师的上课时段安排，按周次显示日期信息，其余功能与管理员用户一致。

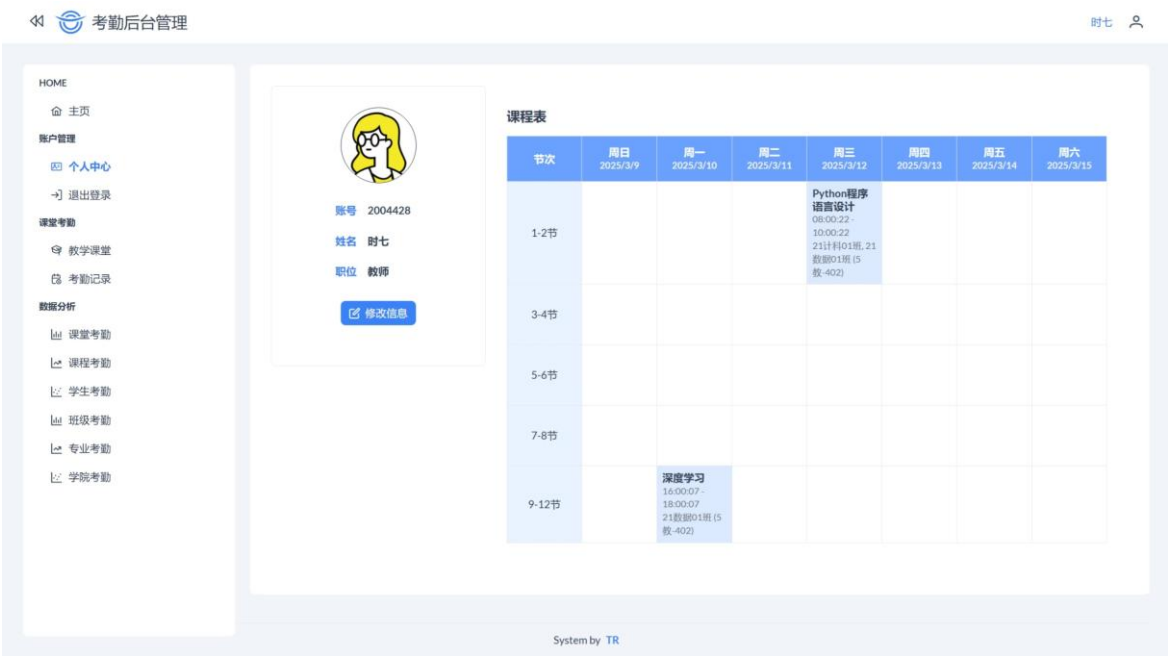


图 6.32 考勤管理-教师端个人中心页面

6.7.2 课堂管理页面

如图 6.33 功能与管理员端一致，但只能修改当前教师所任教的课堂的信息。

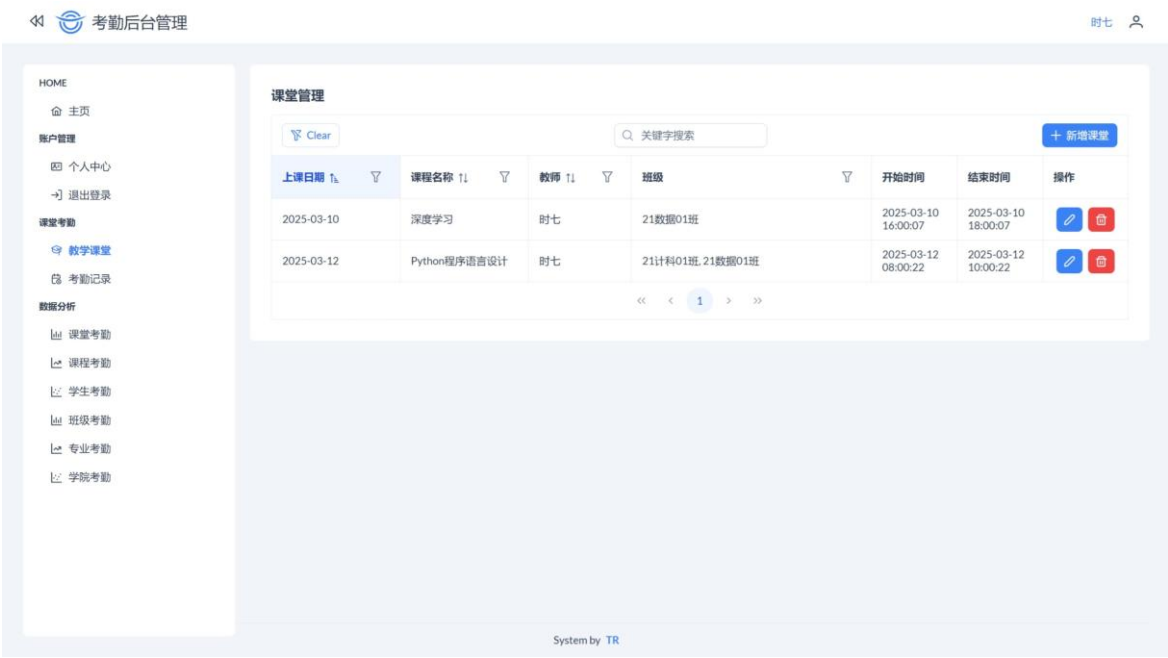


图 6.33 考勤管理-教师端课堂管理页面

6.7.3 考勤记录页面

如图 6.34 教师只能修改自己所任教的课堂的考勤记录。

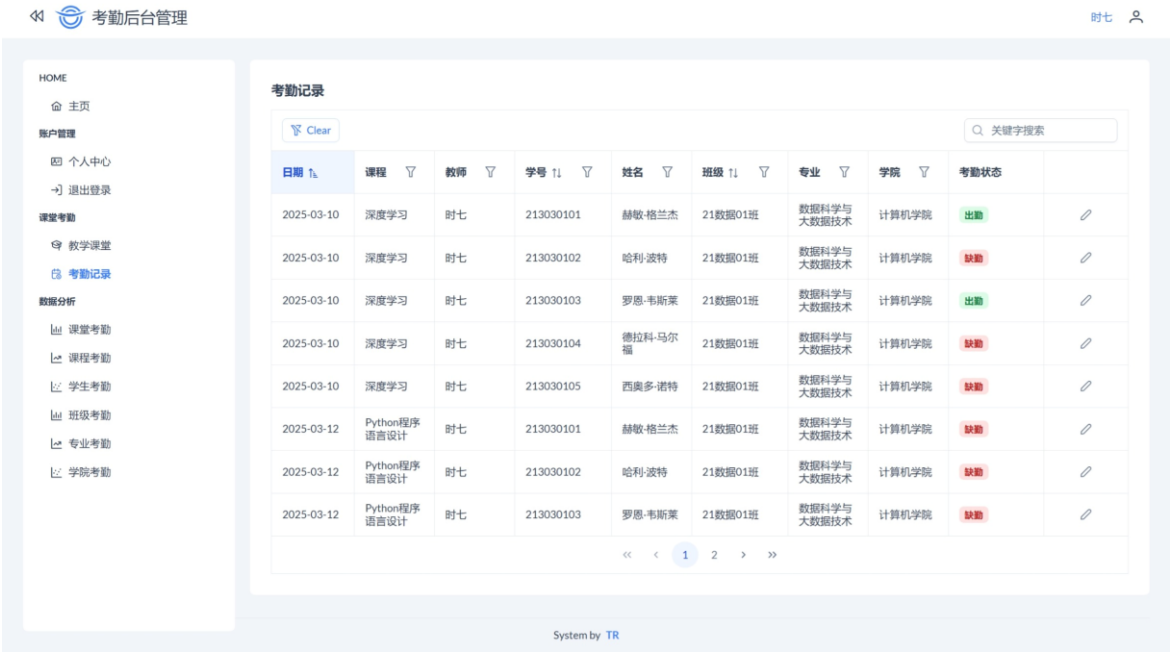


图 6.34 考勤管理-教师端考勤记录管理页面

6.7.4 课堂考勤数据页面

如图 6.35 教师只能查看自己任教的课堂考勤数据。

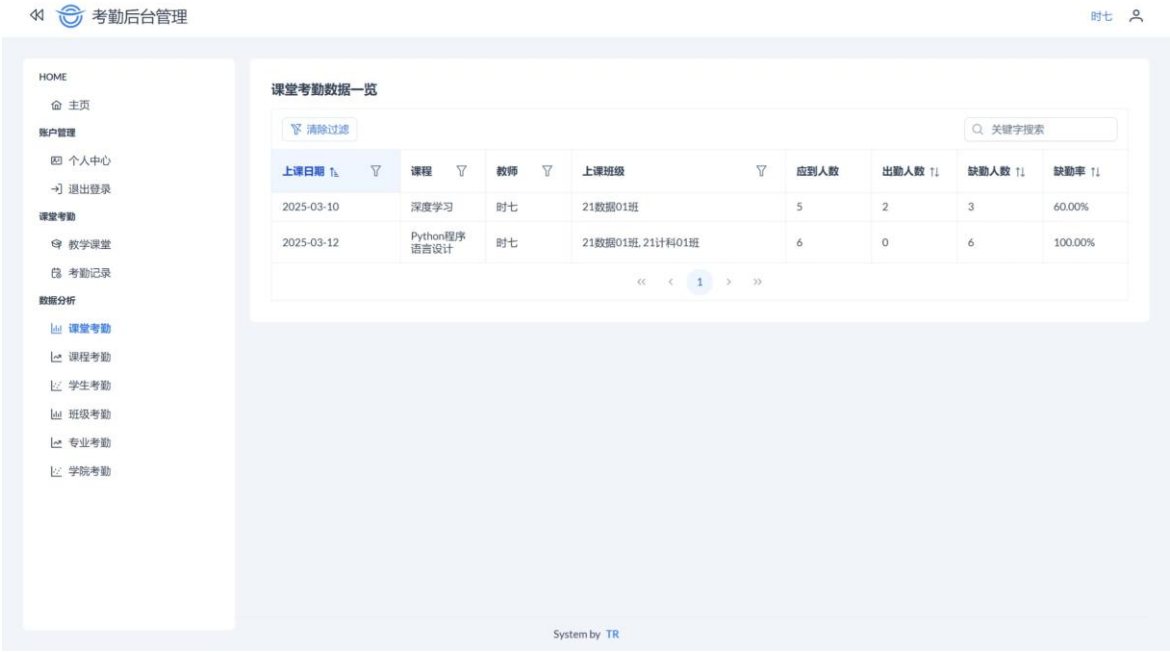


图 6.35 考勤管理-教师端课堂考勤数据页面

6.8 系统测试

系统开发完成后，需要对各种功能进行测试，检测系统是否正常。

6.8.1 系统测试环境

系统测试在 Windows 11 操作系统下进行，在 Python 3.12 环境下运行代码，数据库采用 MySQL 8.0.41，后端框架使用 Flask 3.1.0，前端使用 Vue 3.4.34。

表 6.1 系统测试环境一览表

环境名称	版本	说明
Windows	11	操作系统
Python	3.12	Python 版本
MySQL	8.0.41	MySQL 版本
Flask	3.1.0	后端框架
Vue	3.4.34	前端框架

6.8.2 人脸录入功能测试

对人脸录入功能模块进行了学生查询、开启摄像头、人脸检测和人脸采集功能进行了测试，测试结果均通过。

表 6.2 人脸录入功能测试一览表

测试内容	编号	预期结果	实际结果
学生查询	01	查询到学生，显示学生信息	通过
	02	未查询到学生，提示错误	通过
开启摄像头	03	开启设备前置摄像头	通过
人脸检测	04	有人脸图像，返回人脸框	通过
	05	无人脸图像，继续检测	通过
人脸采集	06	摄像头采集成功，提示保存成功	通过
	07	图片上传采集成功，返回裁剪后的图像	通过

6.8.3 课堂考勤功能测试

对课堂考勤功能模块进行了课堂列表显示、课堂详情显示和开启考勤等操作的测试，测试结果均通过。

表 6.3 课堂考勤功能测试一览表

测试内容	编号	预期结果	实际结果
课堂列表	01	显示课堂列表	通过
课堂详情	02	选择课堂后显示详细信息	通过
开启考勤	03	实时检测人脸并显示人脸框	通过
	04	检测到学生属于课堂且未签到则签到成功	通过
	05	检测到学生属于课堂且已签到，提示重复签到	通过
	06	检测到学生不属于该课堂，提示错误	通过

6.8.4 基础功能测试

对系统的基础登录和注册功能进行了测试，测试结果均通过。

表 6.4 基础功能测试一览表

测试内容	编号	预期结果	实际结果
用户注册	01	账号已存在提示错误	通过
	02	两次密码输入不一致提示错误	通过
	03	注册成功跳转登录页面	通过
用户登录	04	账号密码匹配错误提示错误	通过
	05	登陆成功跳转考勤管理页面	通过

6.8.5 考勤管理功能测试

对考勤管理功能模块进行了如下测试，登录进入页面后对不同角色显示不同界面，不同角色有着不同的管理权限，对各项数据进行增删改查。测试结果均通过。

表 6.5 考勤管理功能测试一览表

测试内容	编号	预期结果	实际结果
角色权限	01	角色为管理员，显示管理员界面	通过
	02	角色为教师，显示教师界面	通过
增删改查	03	可以成功的进行相关数据的增删改查	通过

6.9 本章小结

本章基于系统详细设计的方案，完成了各功能模块的代码开发与界面实现，并通过模块化测试了各功能的完善性。

第七章 总结与展望

本文针对传统考勤方式效率低下和易代签等问题，结合当下高校对考勤系统不断增加的需求，设计并实现了基于计算机视觉的人脸识别考勤系统。系统采用 MTCNN 进行人脸检测与对齐，使用改进后的 FaceNet 进行人脸识别，在 MobileNetV2 轻量化的基础上增加了 SA 注意力机制提出 SA-MobileNetV2，并将其作为 FaceNet 的骨干网络，在 LFW 数据集上达到了 99.37% 的准确率，模型 FLOPs 为 158.76 M，Params 为 4.41 M，成功将轻量化人脸识别模型应用到 Web 系统中。

系统基于 Vue 和 Flask 前后端分离开发，结合 MySQL 数据库完成系统数据的存储，包含人脸录入、课堂考勤和考勤管理三大功能模块。支持多角色登入管理，提供考勤数据可视化，实现了动态考勤数据分析看板，多方式管理考勤状态确保考勤数据的准确性，满足高校考勤管理需求。经测试，系统的各项功能均正常，符合预期测试结果。

该系统虽然能满足人脸识别考勤的需求，但仍存在需要改进完善的部分。算法层面可以进一步增加模型在佩戴口罩等复杂场景下的识别精度。系统上可以进一步丰富功能，如加入学生这一新角色，实现学生考勤请假和教师审批请假功能。进一步开发移动端应用和微信小程序，结合 GPS 定位地理位置验证，进一步增加考勤数据准确性。

参考文献

- [1] 熊堂堂. 基于残差神经网络和胶囊网络的学生人脸与表情识别算法[D]. 江西财经大学, 2024.
- [2] 单露露. 基于人脸识别的智慧考勤关键技术研究[D]. 中国矿业大学, 2024.
- [3] 汪涛. 基于 SpringBoot 和人脸识别的企业考勤管理系统设计与实现[D]. 阜阳师范大学, 2023.
- [4] Parashar A, Shekhawat R S, Ding W, et al. Intra-Class Variations with Deep Learning-Based Gait Analysis: A Comprehensive Survey of Covariates and Methods[J]. Neurocomputing, 2022, 505:315-338.
- [5] 高迈. 基于联邦学习的人脸检测和识别方法研究[D]. 长春工业大学, 2024.
- [6] 颜子凤. 基于深度学习的人脸识别门禁系统设计[D]. 西安石油大学, 2022.
- [7] 靳尹. 基于人脸识别的企业移动考勤系统设计与实现[D]. 合肥工业大学, 2021.
- [8] 黄丽. 基于人脸识别的教室考勤系统的设计与实现[D]. 电子科技大学, 2021.
- [9] 董春峰. 基于人脸识别的考勤系统的设计与实现[D]. 河北科技大学, 2023.
- [10] Viola P, Jones M J. Robust Real-Time Face Detection[J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 57:137-154.
- [11] Dalal N, Triggs B. Histograms of Oriented Gradients for Human Detection[C]//2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2005:886-893.
- [12] Li H, Lin Z, Shen X, et al. A Convolutional Neural Network Cascade for Face Detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015:5325-5334.
- [13] Zhang K, Zhang Z, Li Z, et al. Joint Face Detection and Alignment Using Multitask Cascaded Convolutional Networks[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2016, 23(10):1499-1503.
- [14] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2016, 39(6):1137-1149.
- [15] Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. SSD: Single Shot Multibox Detector[C]//Computer Vision—ECCV 2016: 14th European Conference. 2016:21-37.
- [16] Zhang S, Zhu X, Lei Z, et al. Faceboxes: A Cpu Real-Time Face Detector with High Accuracy[C]//2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics. 2017:1-9.
- [17] Tan M, Pang R, Le Q V. Efficientdet: Scalable and Efficient Object Detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020:10781-10790.
- [18] Qi D, Tan W, Yao Q, et al. YOLO5Face: Why Reinventing a Face Detector[C]//European Conference on Computer Vision. 2022:228-244.
- [19] Zhao W, Chellappa R, Phillips P J, et al. Face Recognition: A Literature Survey[J]. ACM Computing Surveys, 2003, 35(4):399-458.
- [20] 朱天才, 周晓波. 基于深度学习的人脸识别方法研究综述[J]. 现代计算机, 2023, 29:36-40.

- [21] Zhou Y, Zhu W, He Y, et al. YOLOv8-based Spatial Target Part Recognition[C]//2023 IEEE 3rd International Conference on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence. 2023:1684-1687.
- [22] Wang C, Jiang H, Chen T, et al. Entity Understanding With Hierarchical Graph Learning for Enhanced Text Classification[J]. Knowledge-Based Systems, 2022, 244:108576.
- [23] Chen J, Li S E, Tomizuka M. Interpretable End-to-End Urban Autonomous Driving with Latent Deep Reinforcement Learning[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(6):5068-5078.
- [24] Deléglise H, Interdonato R, Bégué A, et al. Food Security Prediction from Heterogeneous Data Combining Machine and Deep Learning Methods[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 190:116189.
- [25] Taigman Y, Yang M, Ranzato M, et al. DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification[C]//2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2014:1701-1708.
- [26] Sun Y, Wang X, Tang X. Deeply Learned Face Representations Are Sparse, Selective, and Robust[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015:2892-2900.
- [27] Parkhi O, Vedaldi A, Zisserman A. Deep Face Recognition[C]//BMVC 2015-Proceedings of the British Machine Vision Conference 2015. 2015:1-12.
- [28] Schroff F, Kalenichenko D, Philbin J. Facenet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015:815-823.
- [29] Liu W, Wen Y, Yu Z, et al. Sphereface: Deep Hypersphere Embedding for Face Recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017:212-220.
- [30] Deng J, Guo J, Xue N, et al. Arcface: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019:4690-4699.
- [31] Kim M, Jain A K, Liu X. AdaFace: Quality Adaptive Margin for Face Recognition[C]//2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022:18729-18738.
- [32] George A, Ecabert C, Shahreza H O, et al. EdgeFace: Efficient Face Recognition Model for Edge Devices[J]. IEEE Transactions on Biometrics, Behavior, and Identity Science, 2024, 6(2):158-168.
- [33] Zhu B, Li L, Hu X, et al. DEFOG: Deep Learning with Attention Mechanism Enabled Cross-Age Face Recognition[J]. Tsinghua Science and Technology, 2025, 30(3):1342-1358.
- [34] 张亮敬, 姚国鹏, 吴作洲. 基于人脸识别的课堂考勤系统设计与实现[J]. 无线互联科技, 2024, 21:23-27.

- [35] Lodha R, Gupta S, Jain H, et al. Bluetooth Smart Based Attendance Management System[J]. Procedia Computer Science, 2015, 45:524-527.
- [36] Nagothu S K, Kumar O P, Anitha G. GPS Aided Autonomous Monitoring and Attendance System[J]. Procedia Computer Science, 2016, 87:99-104.
- [37] Wang Y, Sun H. Design of University Attendance System Based on Thermal Infrared Image Recognition and Multispectral Palmprint Acquisition System[J]. Thermal Science and Engineering Progress, 2025, 60:103409.
- [38] Mohamed B K P, Raghu C V. Fingerprint Attendance System for Classroom Needs[C]//2012 Annual IEEE India Conference. 2012:433-438.
- [39] Haq H, Saqlain M. Iris Detection for Attendance Monitoring in Educational Institutes Amidst A Pandemic: A Machine Learning Approach[J]. Journal of Industrial Intelligence, 2023, 1(3):136-147.
- [40] Bah S M, Ming F. An Improved Face Recognition Algorithm and Its Application in Attendance Management System[J]. Array, 2020, 5:100014.
- [41] Shukla A K, Shukla A, Singh R. Automatic Attendance System Based on CNN–LSTM and Face Recognition[J]. International Journal of Information Technology, 2024, 16(3):1293-1301.
- [42] Sri P B, Navya K, Saiteja K, et al. Harnessing Security Improvements Using FaceNet Approach for Face Recognition System[C]//2024 IEEE 13th International Conference on Communication Systems and Network Technologies. 2024:306-312.
- [43] Sifre L, Mallat S. Rigid-Motion Scattering for Texture Classification[J]. Computer Science, 2014, 3559:501-515.
- [44] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks[C]//2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018:4510-4520.
- [45] Bahdanau D, Cho K, Bengio Y. Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate[J]. Computer Science, 2014.
- [46] Hu J, Shen L, Sun G. Squeeze-and-Excitation Networks[C]//2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018:7132-7141.
- [47] Wang Q, Wu B, Zhu P, et al. ECA-Net: Efficient Channel Attention for Deep Convolutional Neural Networks[C]//2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020:11531-11539.
- [48] Woo S, Park J, Lee J-Y, et al. CBAM: Convolutional Block Attention Module[C]//Computer Vision – ECCV 2018. 2018:3-19.
- [49] Zhang Q L, Yang Y B. SA-Net: Shuffle Attention for Deep Convolutional Neural Networks[C]//ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. 2021:2235-2239.
- [50] Turk M, Pentland A. Eigenfaces for Recognition[J]. Journal of Cognitive Neuroscience, 1991, 3(1):71-86.

- [51] Li C, Huang W, Huang Y. Gabor Log-Euclidean Gaussian and its Fusion with Deep Network Based on Self-Attention for Face Recognition[J]. Applied Soft Computing, 2022, 116:108210.
- [52] Dalal N, Triggs B. Histograms of Oriented Gradients for Human Detection[C]//2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2005:886-893 vol. 881.